UEAP | CADERNO DE AULA

Universidade do Estado do Amapá

Colegiado de Engenharia Florestal
Programa de Pós-graduação em
Recursos Naturais Amazônicos

ESTATÍSTICA APLICADA | ATIVIDADE PRÁTICA

ANOVA, teste F, Tukey e regressão em ecologia

Exploração, inferência e recursos gráficos em R

Prof. Dr. Robson Borges de Lima

Aula de 27 de outubro de 2026 | RENAmazon

Caderno para acompanhamento em aula. Roteiro de discussão, fundamentos, resultados interpretados, 19 pranchas gráficas e script integral com numeração contínua de linhas.

Macapá, Amapá | 2026
Dados simulados para ensino | Versão 1.0

Apresentação

Este caderno organiza uma atividade prática para discutir análise de variância, teste F, comparações de Tukey e regressão em ecologia. O foco é conectar a pergunta científica à exploração gráfica, à estimativa de efeitos, ao diagnóstico do modelo e ao alcance da conclusão. O código foi preparado como roteiro docente de análise, com funções auxiliares e extensões que podem ser selecionadas conforme o tempo disponível.

Atenção

As três bases são **simuladas** e foram utilizadas na apostila da disciplina. Não representam observações de campo ou estimativas reais sobre a Amazônia. O experimento de decomposição e o estudo observacional de aves exigem interpretações diferentes: a presença de uma associação não estabelece causalidade.

Como usar o material. A Parte 1 reúne fundamentos e resultados centrais. A Parte 2 apresenta as atividades, perguntas e respostas esperadas. A Parte 3 oferece uma prancha comentada por figura ou painel. O Apêndice A contém **todas as linhas do script principal**, inclusive as funções de apoio, a exportação e a produção do relatório HTML. Os números de linha são os mesmos do arquivo `atividade_docente.R`.

As referências a "seção 0", "seção 1" e assim por diante no roteiro indicam os blocos do **script R**, não a numeração das seções deste PDF. A tabela de localização do apêndice permite passar do assunto ao comando. O código deve ser executado na ordem original; as funções da seção 0 são usadas nos blocos seguintes.

Preparar o R. Extraia o pacote da atividade e abra `atividade-docente.Rproj` no RStudio. Instale `ggplot2`, se necessário, com `install.packages("ggplot2")`. Depois, abra o script e execute as seções, ou use `source("atividade_docente.R", encoding="UTF-8")`. As pastas `dados/` e `saidas/` devem permanecer junto ao projeto.

Os dados já acompanham o pacote. Ao executar o script, as saídas são regravadas somente na pasta `saidas/`. O código não instala pacotes automaticamente, não recria os CSV e não remove arquivos. Para projeção, pode-se utilizar também `saidas/relatorio_aula.html`, com os mesmos gráficos e tabelas.

Sobre o código impresso. Comentários e comandos utilizam predominantemente caracteres ASCII para portabilidade. A numeração permite localizar os blocos. Para executar, prefira o arquivo `.R`: copiar do PDF pode introduzir quebras de linha visuais.

Execução validada em R 4.4.2 e ggplot2 4.0.0, com conferências independentes de F, Tukey, HC3 e leave-one-out. A interpretação combina desenho, resposta e diagnóstico (Quinn e Keough 2002; Zuur et al. 2010; Wasserstein e Lazar 2016).

Sumário

Apresentação . . . . . **i**

1 Fundamentos e resultados centrais **1**

1.1 Da pergunta ao delineamento 1

1.2 ANOVA: a hipótese aparece na decomposição 1

1.3 Tukey: diferenças com incerteza simultânea 2

1.4 Regressão e teste F parcial 2

1.5 Diagnóstico e sensibilidade 3

2 Roteiro e atividades para discussão **4**

2.1 Objetivo da aula 4

2.2 Percurso sugerido — 180 minutos, adaptável 4

2.3 Antes de iniciar 5

2.4 Atividade 1 — Ler os dados como um pesquisador 5

2.5 Atividade 2 — Antecipar padrões com exploração gráfica 5

2.6 Atividade 3 — Construir o teste F sem tratá-lo como caixa-preta 6

2.7 Atividade 4 — Diagnosticar antes de concluir 6

2.8 Atividade 5 — Ler Tukey como diferenças, não como letras 6

2.9 Atividade 6 — Conectar ANOVA e regressão 7

2.10 Atividade 7 — Separar associação simples de associação parcial 8

2.11 Atividade 8 — Explicar o que “modelo melhor” significa 8

2.12 Extensão experimental — DBC 9

2.13 Extensão conceitual — randomização 9

2.14 Fechamento — produto da turma 9

3 Galeria gráfica comentada **10**

3.1 Observações individuais e grupos 10

3.2 Comparar formas com uma escala comum 11

3.3 Geometria da análise de variância 12

3.4 A distribuição nula do teste F 13

3.5 Diagnóstico do DIC 14

3.6 A posição experimental também merece inspeção 15

3.7 Randomização e resolução Monte Carlo . . . 16
3.8 Tukey: diferenças e intervalos simultâneos . . . 17
3.9 Médias sem esconder as observações . . . 18
3.10 Distribuições da base de aves . . . 19
3.11 Reconhecer grupos antes de ajustar uma reta . . . 20
3.12 Dois intervalos para duas perguntas . . . 21
3.13 Diagnóstico da regressão simples . . . 22
3.14 Diagnóstico após incorporar preditores . . . 23
3.15 Uma associação condicional, explicitamente definida . . . 24
3.16 Covariância clássica e sensibilidade HC3 . . . 25
3.17 Influência sobre a conclusão principal . . . 26
3.18 Outra estrutura experimental: blocos completos . . . 27
3.19 Diagnóstico do modelo em blocos . . . 28

A Script R integral e comentado . . . 29
A.1 Bloco 0: Configuração e funções de apoio . . . 30
A.2 Bloco 1: Auditoria dos dados . . . 32
A.3 Bloco 2: Exploração visual . . . 33
A.4 Bloco 3: Hipóteses, somas de quadrados e teste F . . . 33
A.5 Bloco 4: Pressupostos e sensibilidade . . . 34
A.6 Bloco 5: Teste de randomização . . . 35
A.7 Bloco 6: Tukey e médias com intervalos . . . 35
A.8 Bloco 7: Exploração da base de aves . . . 36
A.9 Bloco 8: Regressão simples e intervalos . . . 37
A.10 Bloco 9: Regressão múltipla e testes parciais . . . 37
A.11 Bloco 10: Associações condicionais e robustez . . . 38
A.12 Bloco 11: Influência e previsão . . . 39
A.13 Bloco 12: Extensão em blocos casualizados . . . 40
A.14 Bloco 13: Síntese e exportação do relatório . . . 41

Referências . . . 43

PARTE 1

Fundamentos e resultados centrais

1.1 Da pergunta ao delineamento

O DIC de decomposição contém 24 recipientes independentes, oito em cada nível de umidade. A resposta é a porcentagem de perda de massa seca após um período comum. Cada recipiente recebe o tratamento independentemente; uma única câmara por tratamento confundiria umidade e câmara. O DBC utiliza outra base: 18 unidades em seis blocos completos, com uma unidade por tratamento em cada bloco.

No estudo de aves, há 36 localidades, 12 por ambiente, com quatro horas de esforço agregado por local. Shannon é uma variável sintética com logaritmo natural; topografia é o desvio-padrão da elevação em uma janela comum. As categorias de ambiente não foram casualizadas. Padronizar esforço não garante detectabilidade constante.

1.2 ANOVA: a hipótese aparece na decomposição

O modelo de um fator é $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$. A hipótese nula é $H_0 : \mu_B = \mu_M = \mu_A$, contra pelo menos uma média diferente. Para o teste clássico, os erros são independentes, normais, de média zero e variância comum. Se N é o número de unidades e a o de tratamentos:

$$SQ_T = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y})^2, \qquad SQ_{\text{trat}} = \sum_i n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2, \tag{1.1}$$

$$SQ_E = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_i)^2, \qquad SQ_T = SQ_{\text{trat}} + SQ_E, \tag{1.2}$$

$$F = \frac{SQ_{\text{trat}}/(a-1)}{SQ_E/(N-a)}. \tag{1.3}$$

A razão compara a variação entre médias com a variação residual. No DIC, $F_{2,21} = 34{,}181$, com $p \approx 2{,}49 \times 10^{-7}$; o valor crítico a 5% é 3,467. O F global não identifica os pares distintos. O valor-p é condicional à nula e ao modelo; não é a probabilidade de a hipótese ser verdadeira.

1.3 Tukey: diferenças com incerteza simultânea

Tukey considera a família de comparações par a par e fornece intervalos simultâneos das diferenças (R Core Team s.d.). Para o desenho balanceado:

$$(\bar{y}_i - \bar{y}_j) \pm q_{1-\alpha;a,\nu}\sqrt{QM_E/n}. \tag{1.4}$$

O quantil q vem da amplitude studentizada, ν é o grau de liberdade residual e n o número de unidades por grupo. Esses intervalos não são os IC individuais de cada média.

Tabela 1.1. Diferenças de perda de massa, em pontos percentuais, no DIC simulado.

Comparação	Diferença	IC95% inferior	IC95% superior
Média menos Baixa	7,775	2,390	13,160
Alta menos Baixa	17,624	12,239	23,009
Alta menos Média	9,849	4,464	15,234

Todos os intervalos excluem zero neste cenário. Isso não define, por si, a relevância ecológica nem permite medir processos que não foram observados. Diferenças entre porcentagens são expressas em pontos percentuais; aumentos relativos exigiriam uma referência adicional.

1.4 Regressão e teste F parcial

Na regressão simples, $H'_i = \beta_0 + \beta_1 T_i + \varepsilon_i$, em que T é topografia em metros. O ajuste executado foi:

$$\widehat{H}' = 1{,}77292 + 0{,}02601T, \qquad R^2 = 0{,}3716. \tag{1.5}$$

O teste de $\beta_1 = 0$ usa $F_{1,34} = 20{,}104 = t^2$. Essa identidade ocorre porque se testa um único coeficiente angular sob o mesmo modelo. Não demonstra causalidade.

No modelo múltiplo, $T_{10} = (T - 15)/10$ e $P_{100} = (P - 2400)/100$. Conservado é a categoria de referência. A estimativa de topografia é 0,26867 por 10 m, com IC95% de 0,18384 a 0,35350, ajustada por chuva e ambiente. O teste parcial compara modelos aninhados ajustados às mesmas observações:

$$F_{\text{parcial}} = \frac{(SQ_{E,R} - SQ_{E,C})/q}{SQ_{E,C}/(N - p_C)}. \tag{1.6}$$

R denota o modelo reduzido, C o completo, q o número de parâmetros adicionais e p_C o total de parâmetros no modelo completo. Para topografia, $F_{1,31} = 41{,}721$. Para ambiente como termo conjunto de dois graus de liberdade, $F_{2,31} = 21{,}363$. Uma ANOVA sequencial de um único modelo não representa automaticamente a mesma hipótese parcial.

1.5 Diagnóstico e sensibilidade

Examine resíduos versus ajustados, Q–Q, escala-localização, alavancagem e distância de Cook. Valores de referência como $4/n$ para Cook e $2p/n$ para alavancagem orientam a investigação; não são regras de exclusão. Modelos adequados ao desenho continuam necessários mesmo diante de gráficos aparentemente satisfatórios (Zuur et al. 2010).

Welch é uma sensibilidade à heterogeneidade de variâncias, sem resolver dependência. A covariância HC3 mantém os coeficientes OLS e modifica sua incerteza; os intervalos robustos nesta atividade utilizam referência normal assintótica. Randomização no DIC testa uma nula aguda compatível com a alocação, diferente da simples igualdade de médias. A análise leave-one-out avalia sensibilidade e previsão interna; não é validação regional externa.

Dica

Na redação, combine desenho, unidade, estimativa, intervalo e limitação. “Significativo” não substitui a magnitude. Um resultado observacional ajustado continua exigindo cautela causal; um dado simulado demonstra o método, não um padrão real da região.

PARTE 2

Roteiro e atividades para discussão

Os blocos citados nesta parte correspondem às seções numeradas do script R. As respostas esperadas apoiam a condução docente e a discussão coletiva.

27 de outubro de 2026 · Estatística Aplicada · RENAmazon/UEAP

2.1 Objetivo da aula

Mostrar como uma pergunta ecológica se transforma em análise auditável: explorar dados, representar variabilidade e incerteza, formular hipóteses, examinar modelos e interpretar estimativas. O eixo conceitual é a comparação entre variação explicada e residual, que conecta ANOVA e regressão.

O script foi desenvolvido para o professor. As funções de infraestrutura podem ser carregadas previamente; durante a aula, priorize os dados, as fórmulas dos modelos, os gráficos e as interpretações. Reserve a implementação matricial HC3 e as rotinas leave-one-out para discussão avançada, se houver tempo.

2.2 Percurso sugerido — 180 minutos, adaptável

Tempo	Condução	Seções e figuras
0–15 min	Perguntas, desenho, unidade e auditoria	Seção 1
15–35 min	Exploração: antecipar diferenças sem calcular p	Seção 2; figuras 01 e 02
35–65 min	Construir SQ, QM e F; visualizar a hipótese nula	Seção 3; figuras 03 e 04
65–80 min	Confrontar pressupostos com dados e protocolo	Seção 4; figuras 05 e 06
80–105 min	Comparações de Tukey e magnitude	Seção 6; figuras 08 e 09
105–135 min	Regressão simples, $F = t^2$ e dois intervalos	Seções 7–8; figuras 10–13
135–165 min	Regressão múltipla e teste F parcial	Seções 9–10; figuras 14–16
165–180 min	Redação do resultado e síntese	Seção 13

Extensões: randomização (seção 5), interação/HC3 (parte da seção 10), sensibilidade/LOO (seção 11) e DBC (seção 12). Para uma aula de 120 minutos, concentre-se no DIC, Tukey e regressão simples, deixando regressão múltipla e extensões para outra sessão.

2.3 Antes de iniciar

- Abra o `.Rproj` e carregue a seção 0, que define as funções e o padrão gráfico.
- Deixe `saidas/relatorio_aula.html` aberto como apoio à projeção; todas as figuras já estão disponíveis.
- Apresente o caráter simulado dos dados antes de mostrar resultados. As médias e efeitos não descrevem a Amazônia real.
- Diferencie o DIC de decomposição, em que o tratamento foi alocado às unidades, do estudo de aves, em que os ambientes são categorias observadas.

2.4 Atividade 1 — Ler os dados como um pesquisador

Pergunta: o que cada linha representa? Quais observações poderiam ser réplicas e quais seriam subamostras?

Execução: seção 1; examine `str()`, contagens por grupo e resumos.

Resposta esperada: 24 recipientes no DIC, oito por umidade; 36 localidades de aves, 12 por ambiente; 18 unidades no DBC. Os quatro pontos de escuta agregados não fornecem quatro réplicas independentes do ambiente. Se uma única câmara recebesse cada nível de umidade, o efeito de câmara ficaria confundido com tratamento.

Ênfase oral: independência é uma propriedade do desenho e do processo, não um resultado de Shapiro. O número de linhas não define sozinho o tamanho amostral efetivo.

2.5 Atividade 2 — Antecipar padrões com exploração gráfica

Pergunta: qual grupo parece ter maior perda de massa? A dispersão é comparável? Os grupos são totalmente separados?

Execução: seção 2; figuras 01 e 02.

Valores de referência: médias de 21,683%, 29,458% e 39,306% para Baixa, Média e Alta; DP de 4,402, 4,696 e 3,652 pontos percentuais.

Resposta esperada: gradiente de médias com sobreposição de observações individuais. A sobreposição não impede diferenças entre médias; a posição de um único recipiente não representa a média de um tratamento. Com oito observações por grupo, a forma do histograma é instável; pontos brutos são essenciais.

Recurso gráfico a demonstrar: alterar `binwidth`, a transparência e a largura do jitter. Manter a mesma escala permite comparar dispersão; mudar escalas pode esconder diferenças. O jitter altera apenas a posição horizontal de exibição, sem mudar os dados analisados.

2.6 Atividade 3 — Construir o teste F sem tratá-lo como caixa-preta

Hipóteses: H0: μBaixa = μMédia = μAlta. H1: pelo menos uma média difere. $\alpha = 0{,}05$, definido antes da análise.

Execução: seção 3; compare os segmentos da figura 03 e a distribuição da figura 04.

Questões para a turma:

1. Por que centralizar todas as observações na média geral produz mais variação que centralizá-las nas médias dos tratamentos?
2. Por que dividir as somas de quadrados por graus de liberdade antes de formar a razão?
3. Se H0 fosse verdadeira, o que esperar da razão QMtratamento/QMerro?
4. O F global informa qual par difere?

Referências numéricas: $F(2,21) = 34{,}181$; F crítico $\approx 3{,}467$; p $\approx 2{,}49 \times 10^{-7}$; eta$^2 \approx 0{,}765$; omega$^2 \approx 0{,}734$.

Interpretação: existe evidência contra a igualdade das três médias sob o modelo e o desenho. F alto expressa grande separação relativa à variabilidade residual, mas não substitui magnitude na escala da resposta. Eta^2 não significa que esse tratamento explicará a mesma fração da variação em todos os ambientes reais.

Frase a corrigir em aula: "A chance de H0 ser verdadeira é 0,000000249." O valor-p é calculado sob a nula e as demais suposições; não é probabilidade posterior da hipótese.

2.7 Atividade 4 — Diagnosticar antes de concluir

Execução: seção 4; figuras 05 e 06.

Perguntas: o Q–Q tem desvios sistemáticos? Há dispersão residual claramente distinta? Há posição experimental associada ao resíduo? O que esses gráficos não conseguem testar?

Condução: explique os quatro painéis e os resultados de Shapiro e Fligner como informações complementares. Não use "p > 0,05" para certificar pressupostos. No DIC balanceado, as alavancagens são iguais; diferenças de Cook decorrem dos resíduos, e não de posições extremas de preditores contínuos.

Sensibilidade: Welch retorna F aproximado $\approx 37{,}129$ e p $\approx 2{,}75 \times 10^{-6}$. As duas análises apontam evidência contra igualdade de médias, mas o professor não escolhe retrospectivamente o teste com menor p. Se a heterocedasticidade fosse relevante, Tukey clássico também precisaria ser revisto; trocar apenas o F não conserta toda a análise.

2.8 Atividade 5 — Ler Tukey como diferenças, não como letras

Execução: seção 6; figuras 08 e 09.

Diferença	Estimativa, p.p.	IC95% simultâneo
Média - Baixa	7,775	2,390 a 13,160
Alta - Baixa	17,624	12,239 a 23,009
Alta - Média	9,849	4,464 a 15,234

Perguntas:

1. O que define o sinal de cada diferença?
2. O intervalo cobre zero? Qual é a magnitude compatível com os dados?
3. Por que o intervalo de uma média não substitui o intervalo da diferença?
4. A diferença entre 39,306% e 21,683% é de 17,624% ou 17,624 pontos percentuais?

Resposta esperada: todos os pares apresentam IC que excluem zero. O maior contraste é Alta - Baixa, com maior perda na umidade alta. A unidade é ponto percentual. Aumento relativo seria outro cálculo, com divisão por uma referência.

Ênfase: o procedimento controla a família dos três pares. Não apresentar uma não rejeição como equivalência. Não usar significância como medida de importância ecológica. Perda de massa é um indicador de decomposição; não mede, sozinha, toda a ciclagem de nutrientes.

Recurso gráfico: compare o forest plot de diferenças com os pontos brutos e as médias. Evite letras na primeira demonstração para manter a atenção em estimativa, incerteza e unidade.

2.9 Atividade 6 — Conectar ANOVA e regressão

Execução: seções 7 e 8; figuras 10–13.

Hipótese: H0: βtopografia = 0. A alternativa bilateral admite inclinação diferente de zero.

Referências: $\widehat{H}$ = 1,77292 + 0,02601 × topografia em metros; F(1,34) ≈ 20,104; R^2 ≈ 0,372. O F é numericamente igual ao quadrado do t da inclinação, porque há um único coeficiente angular testado sob o mesmo modelo.

Perguntas: a inclinação tem qual unidade? O intercepto em 0 m é ecologicamente interpretável? A topografia causa a diversidade? Uma nova localidade estará na faixa azul ou na faixa cinza?

Resposta esperada: Shannon por metro de DP da elevação. O zero fica fora do intervalo observado (4,4 a 30 m), limitando a interpretação do intercepto. O estudo é observacional. A faixa azul é IC da média; a cinza é IP de uma nova observação, mais amplo por incorporar o erro residual individual.

Comentário de diagnóstico: o local L04 tem a maior distância de Cook no modelo simples. Investigue o contexto e a estrutura entre ambientes. Não exclua o local para melhorar a significância. Uma observação influente pode revelar uma variável explicativa omitida, não um erro de campo.

2.10 Atividade 7 — Separar associação simples de associação parcial

Execução: seções 9 e 10; figuras 14–16.

O modelo usa topografia centrada em 15 m e expressa por 10 m; chuva centrada em 2400 mm e expressa por 100 mm; Conservado é a referência do fator ambiente. O intercepto deixa de se referir a topografia e chuva iguais a zero, mas continua condicionado à categoria de referência e ao suporte dos dados.

Hipótese parcial: βtopografia = 0 depois de incluir chuva e ambiente. Compare o modelo sem topografia com o modelo completo sobre as mesmas 36 linhas.

Resultados: coeficiente de 0,26867 Shannon por 10 m, IC95% 0,18384 a 0,35350; F parcial(1,31) $\approx$ 41,721, p $\approx 3{,}35 \times 10^{-7}$. Ambiente é testado conjuntamente com dois gl: F(2,31) $\approx$ 21,363, p $\approx 1{,}47 \times 10^{-6}$.

Ênfase: `anova(um_modelo)` produz uma decomposição sequencial. A ordem dos termos pode importar. `anova(reduzido, completo)` explicita a pergunta parcial, desde que os modelos sejam aninhados, sobre as mesmas observações e com a estrutura residual apropriada. O teste do fator inteiro não é o teste de apenas um dos seus coeficientes.

Leitura do gráfico condicional: linhas são médias previstas com chuva fixada em 2400 mm; os pontos tiveram apenas o termo de chuva removido. As linhas ficam dentro da faixa de topografia observada em cada ambiente. As inclinações são iguais por construção do modelo aditivo; não são três inclinações estimadas separadamente.

Extensão de interação: adicionar topografia × ambiente produz F $\approx$ 1,770 e p $\approx$ 0,188. Isso não demonstra identidade das inclinações. Trata-se de uma extensão exploratória identificada, e não de justificativa para selecionar automaticamente a história ecológica pelo p.

HC3: compare os IC robustos e clássicos. Os coeficientes não mudam, mas a estimativa da covariância muda. HC3 com referência normal é assintótico e não equivale a corrigir dependência espacial. Para topografia, o IC robusto é aproximadamente 0,176 a 0,362 por 10 m.

2.11 Atividade 8 — Explicar o que “modelo melhor” significa

Execução: seção 11; figura 17.

Modelo	R^2 ajustado	RMSE de ajuste	RMSE LOO
Simples	0,353	0,237	0,249
Múltiplo	0,714	0,150	0,175

O erro de ajuste usa as observações que estimaram os coeficientes; LOO omite cada local antes de prever sua resposta. Ainda é uma avaliação interna ao conjunto simulado, não validação regional independente. Para dados espaciais ou temporais dependentes, a separação de treino e avaliação precisa refletir essa dependência.

A inclinação parcial, ao omitir um local por vez, varia aproximadamente de 0,246 a 0,293 por 10 m.

A figura mostra sensibilidade, não um ranking de locais a excluir. Discuta também se as métricas respondem à pergunta principal: explicação de associação e previsão são objetivos relacionados, mas diferentes.

2.12 Extensão experimental — DBC

Execução: seção 12; figuras 18 e 19.

Há seis blocos completos e uma unidade por tratamento em cada bloco. F de tratamento ajustado para bloco ≈ 105,428, com 2 e 10 gl. As linhas do perfil conectam unidades diferentes do mesmo bloco; não representam medidas repetidas no tempo nem uma dose quantitativa contínua.

Sem réplicas dentro da célula bloco × tratamento, a interação não é separada do erro. O DBC e o DIC têm bases de experimentos diferentes: não compare seus quadrados médios como demonstração controlada da eficiência do bloqueamento.

2.13 Extensão conceitual — randomização

Execução: seção 5; figura 07.

Das 4999 realocações, nenhuma atingiu o F observado. O p Monte Carlo corrigido é 1/5000 = 0,0002; não é zero e não resolve uma cauda da ordem de 10^{-7}. A nula aguda afirma ausência de efeito em cada unidade; não é apenas igualdade das médias. A permutação livre de rótulos é justificada aqui pelo DIC completamente casualizado, não pelo fato de o comando `sample()` estar disponível.

2.14 Fechamento — produto da turma

Peça uma síntese de até oito linhas que inclua: desenho e unidade; hipótese; diferença Alta - Baixa com IC simultâneo; associação parcial de topografia com IC; uma observação de diagnóstico; e uma limitação de inferência. Não aceite uma conclusão formada somente por valores-p.

O arquivo `saidas/comentarios_resultados.txt` contém uma síntese calculada pelo script. Use-o como referência para discutir uma boa redação; não como texto a copiar para qualquer dissertação. Dados simulados demonstram o procedimento, e não resultados de campo.

PARTE 3

Galeria gráfica comentada

Cada prancha pode ser usada como apoio à discussão antes de executar o bloco correspondente. As figuras são importadas em formato vetorial das saídas validadas do R. Os números nos nomes dos arquivos identificam a sequência gráfica, que não coincide necessariamente com a numeração das seções do script.

3.1 Observações individuais e grupos

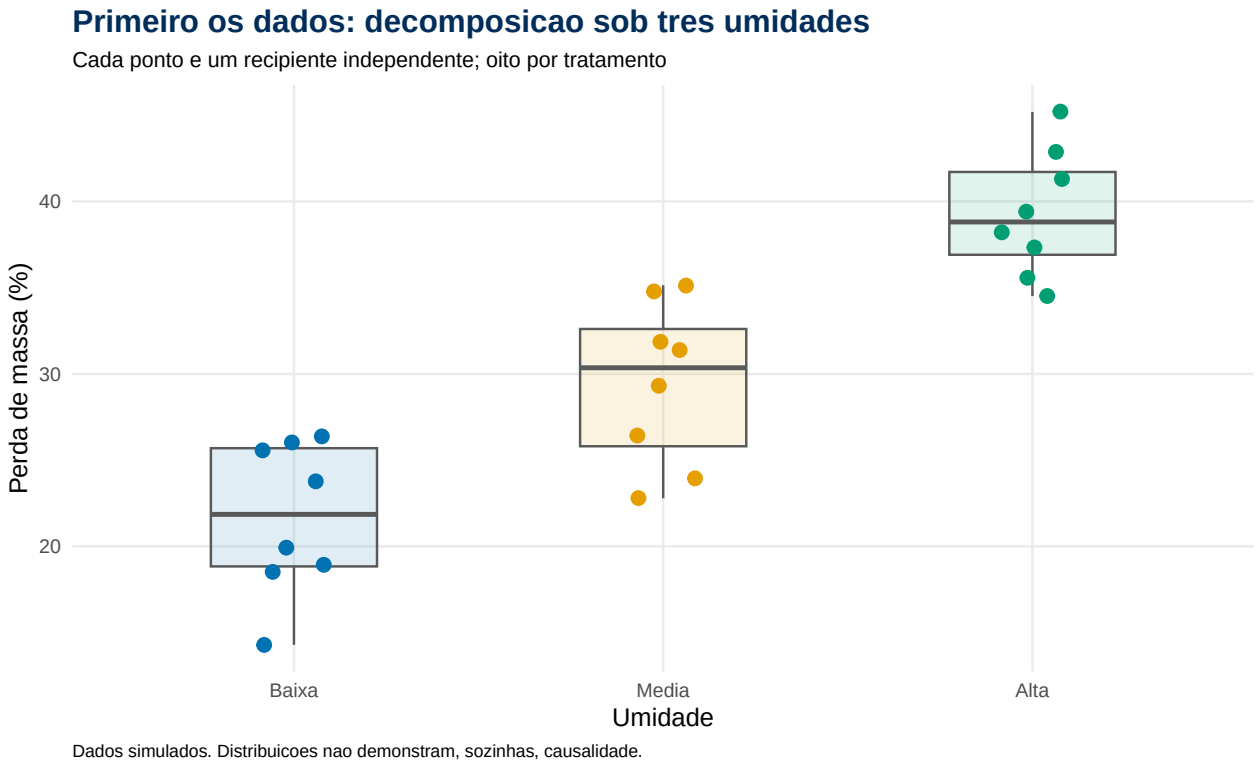


Figura 3.1. Distribuição da perda de massa em 24 recipientes simulados, com oito unidades independentes por tratamento.

Leitura para discussão

A separação visual das médias acompanha variação dentro dos grupos. Pergunte à turma qual informação seria perdida por um gráfico de barras com apenas três médias. Cada ponto deve permanecer identificável como unidade; o deslocamento horizontal por jitter é apenas um recurso de exibição. A comparação causal depende da alocação independente da umidade aos recipientes. Bloco 2 do script.

3.2 Comparar formas com uma escala comum

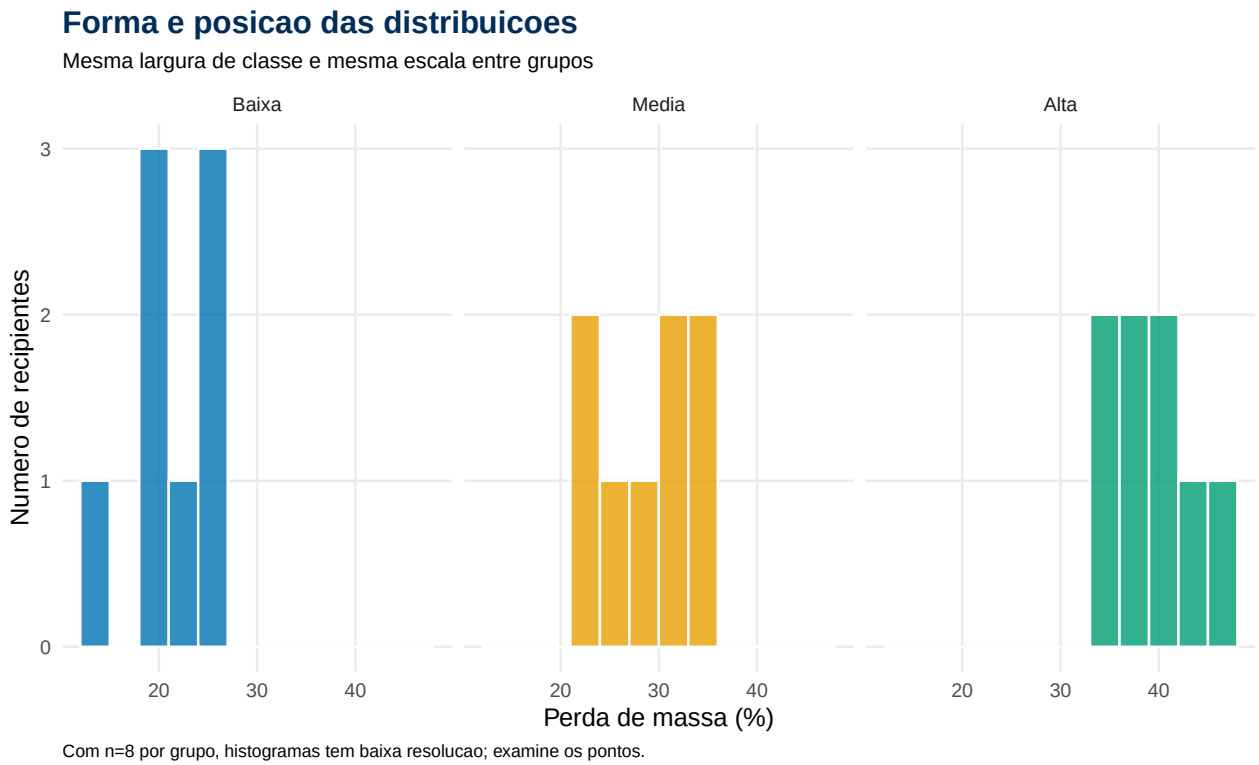


Figura 3.2. Histogramas com largura de classe constante entre tratamentos, construídos com a mesma escala horizontal.

Leitura para discussão

Com oito unidades por tratamento, a forma aparente muda facilmente ao alterar as classes. Use esta figura junto com os pontos da prancha anterior. Uma classe vazia não demonstra descontinuidade biológica; uma aparência simétrica não comprova normalidade. Mostre como a largura de classe muda a percepção sem alterar as médias ou os dados usados no modelo. Bloco 2.

3.3 Geometria da análise de variância

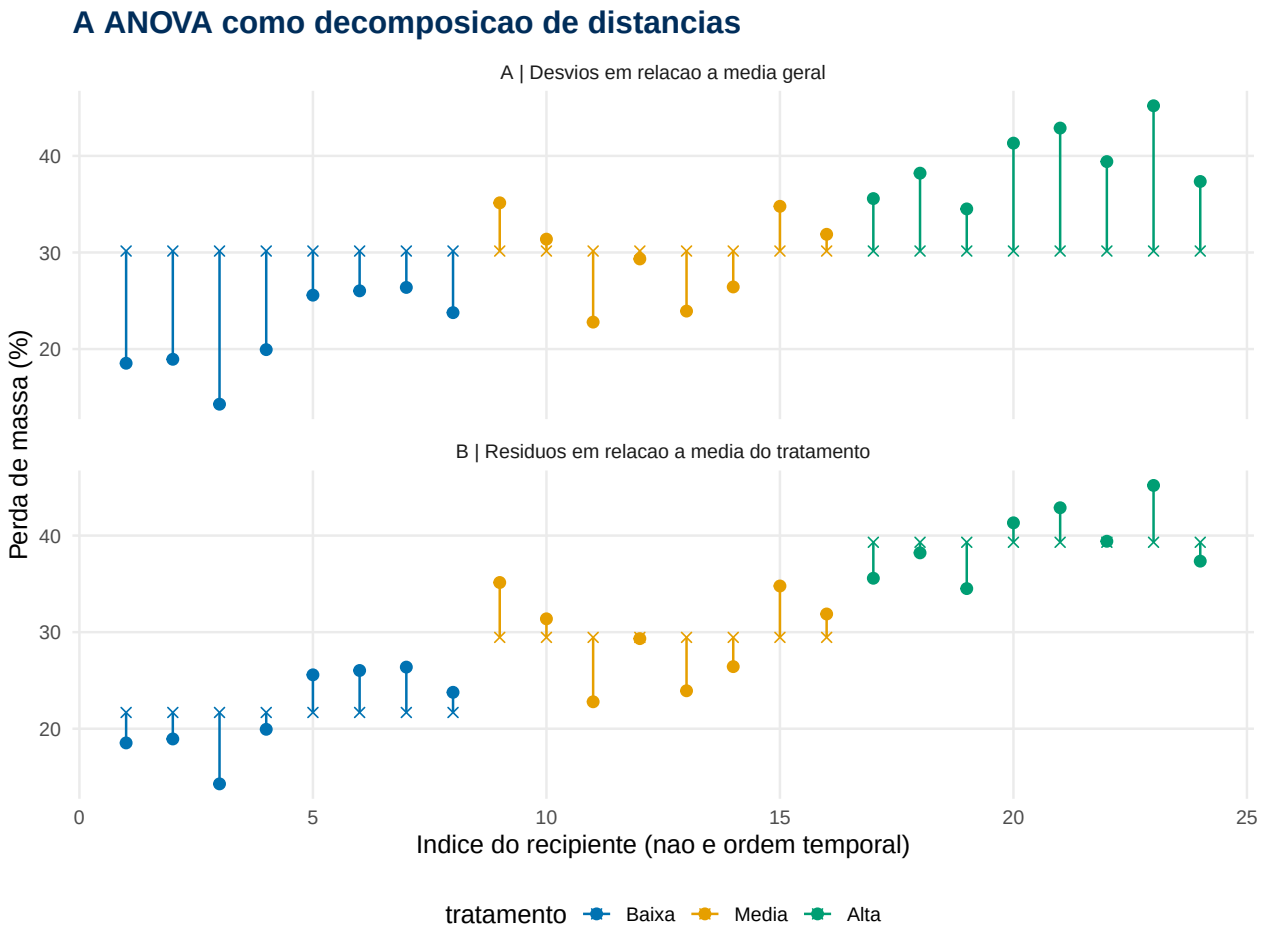


Figura 3.3. Desvios em relação à média geral e resíduos em relação às médias dos tratamentos. Os índices dos recipientes não representam uma sequência temporal.

Leitura para discussão

As cruzes marcam as referências e os segmentos mostram os desvios. A ANOVA soma seus quadrados, não seus comprimentos. Ao permitir uma média por tratamento, parte da soma de quadrados total passa a ser explicada pelas diferenças entre grupos. Peça que a turma relacione a mudança de referência à identidade $SQ_T = SQ_{\text{trat}} + SQ_E$. Bloco 3.

3.4 A distribuição nula do teste F

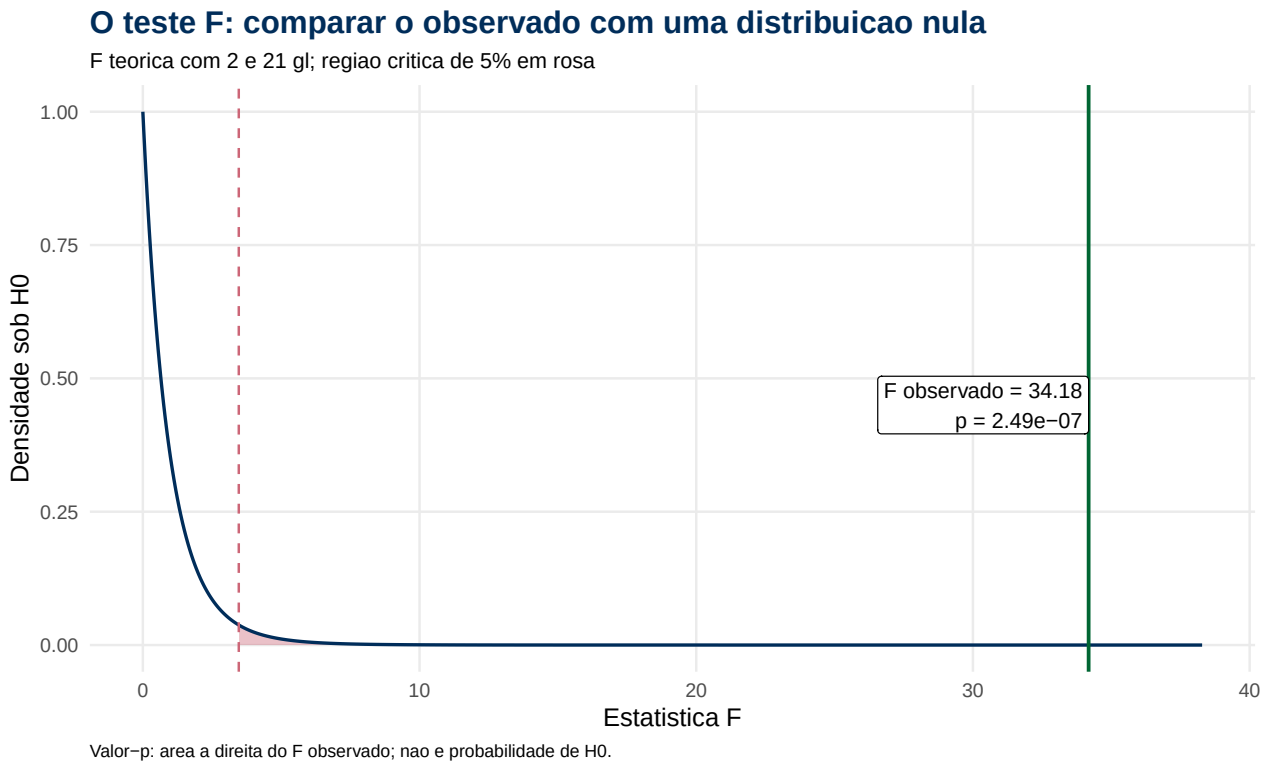


Figura 3.4. Distribuição F teórica com 2 e 21 graus de liberdade, região crítica de 5% e estatística observada do DIC.

Leitura para discussão

A estatística observada, aproximadamente 34,18, está muito além do valor crítico, 3,47. O valor-p é a área à direita do observado sob a hipótese nula e as suposições do modelo. A faixa rosa começa no valor crítico, portanto representa α, não o valor-p observado. Diferencie essas duas áreas na exposição. O teste global informa evidência contra igualdade das médias, sem identificar os pares. Bloco 3.

3.5 Diagnóstico do DIC

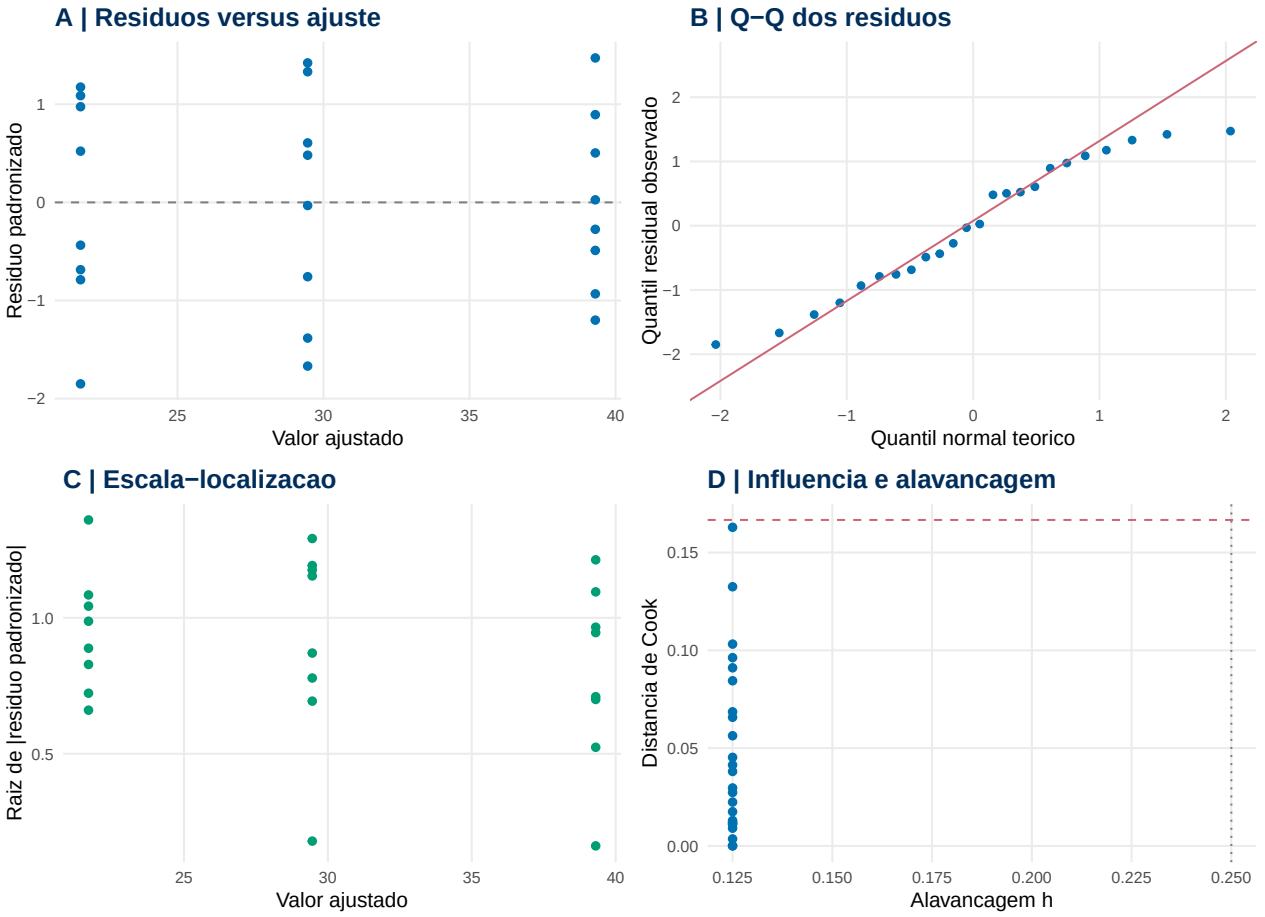


Figura 3.5. Resíduos padronizados, Q–Q, escala-localização e influência no modelo de um fator.

Leitura para discussão

As três posições verticais no painel A decorrem das três médias ajustadas. O Q–Q deve ser lido considerando o pequeno tamanho amostral. No DIC balanceado, a alavancagem é igual entre recipientes; diferenças de Cook decorrem dos resíduos. As linhas $4/n$ e $2p/n$ são referências de triagem, não critérios de exclusão. Não se confirma independência por qualquer um desses painéis. Bloco 4.

3.6 A posição experimental também merece inspeção

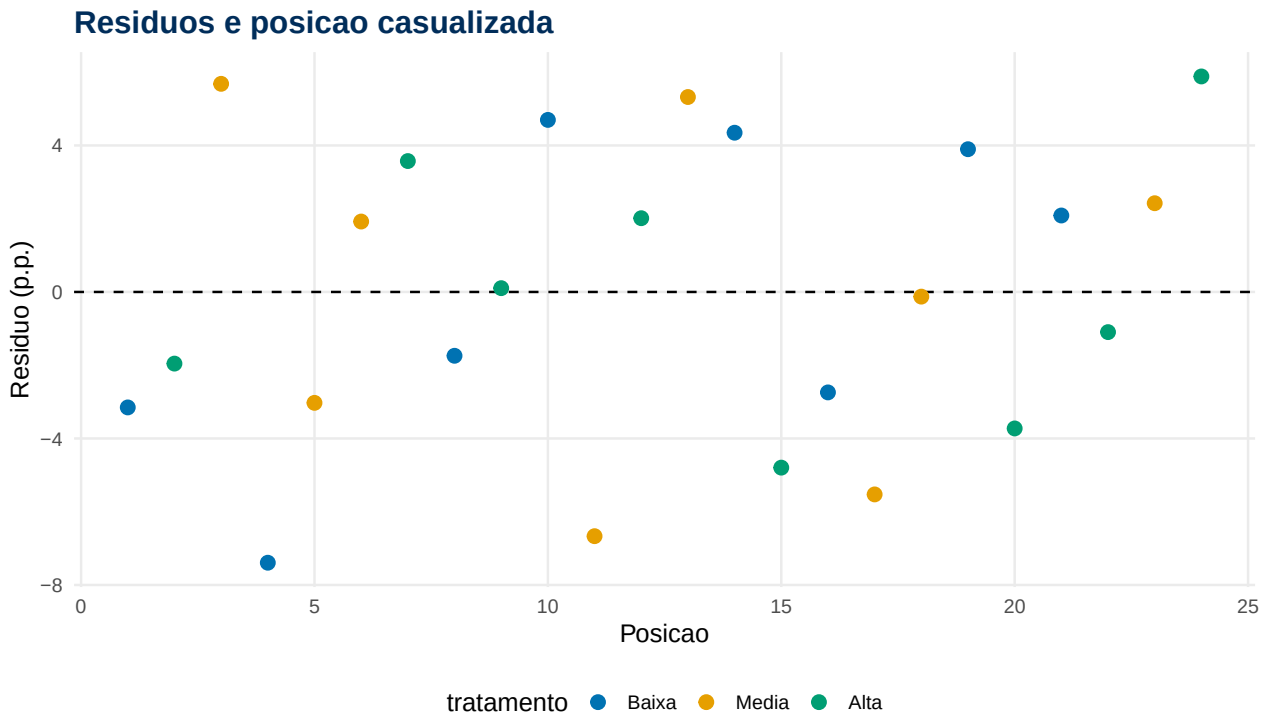


Figura 3.6. Resíduos do DIC ao longo da posição casualizada dos recipientes, em pontos percentuais.

Leitura para discussão

Um padrão por posição poderia sugerir heterogeneidade ambiental ou problema de condução experimental. A ausência de padrão aparente não certifica independência. O identificador do recipiente não é sua posição nem uma data. Discuta como uma tendência de bancada, luminosidade ou temperatura precisaria ser considerada no planejamento e na análise. Bloco 4.

3.7 Randomização e resolução Monte Carlo

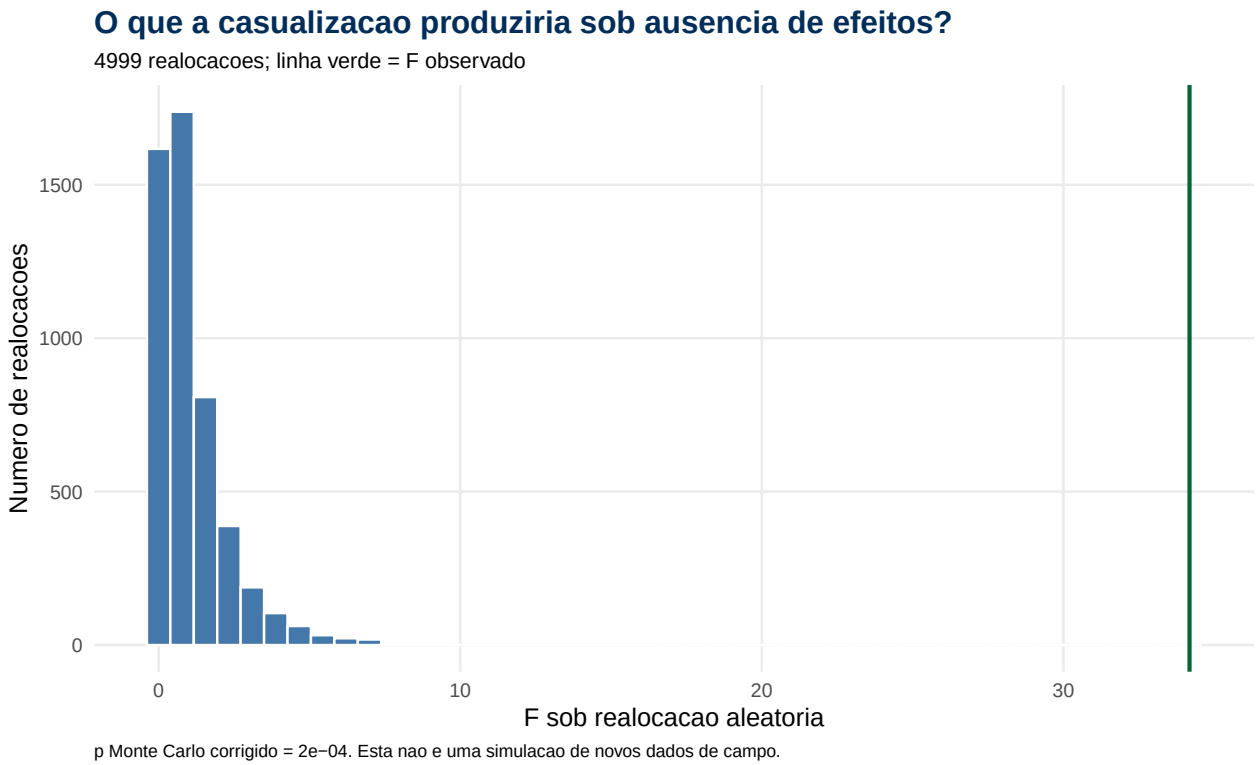


Figura 3.7. Distribuição de F em 4999 realocações dos rótulos de tratamento, mantendo oito unidades por grupo e as respostas observadas fixas.

Leitura para discussão

Nenhuma realocação alcançou o F observado. O valor-p Monte Carlo corrigido é $(0+1)/(4999+1) = 0{,}0002$, não zero. A resolução não permite reproduzir uma probabilidade da ordem de 10^{-7}. O procedimento testa a nula aguda de nenhum efeito em qualquer unidade, justificada pelo mecanismo de alocação do DIC; não se aplica automaticamente à troca de rótulos em estudos observacionais. Bloco 5, extensão.

3.8 Tukey: diferenças e intervalos simultâneos

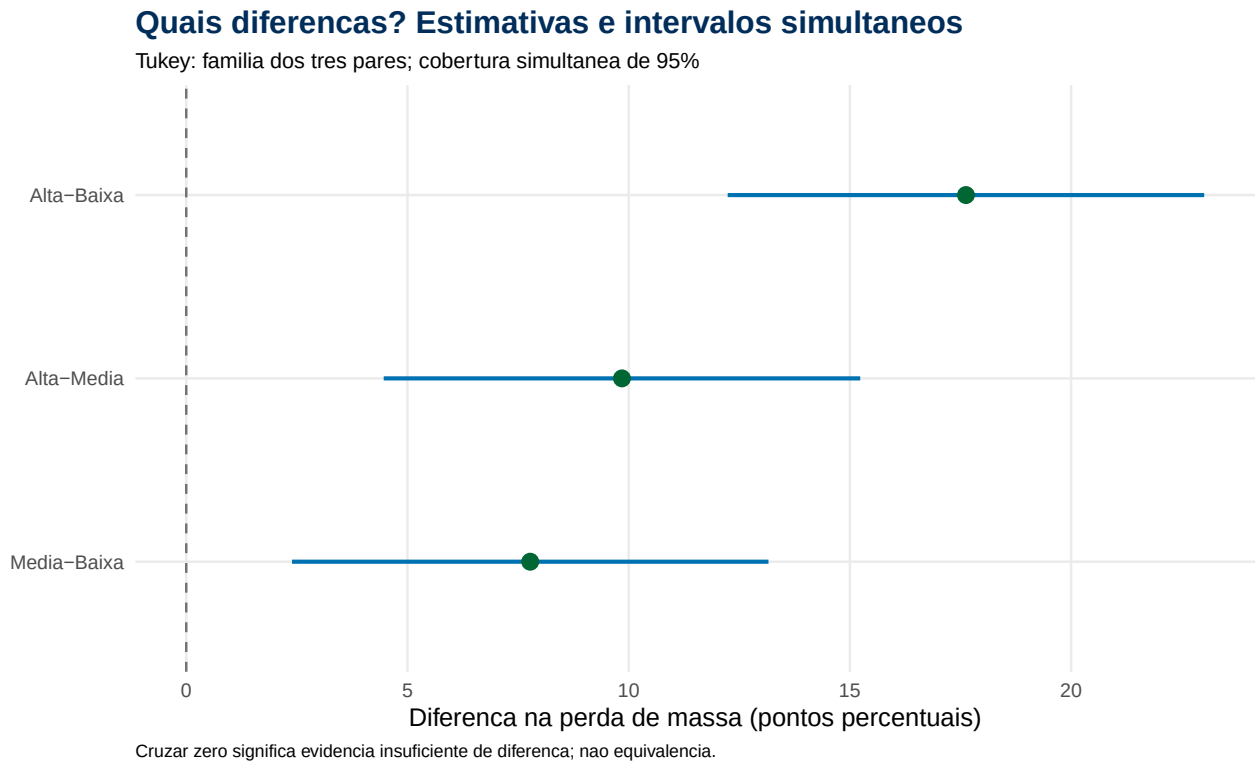


Figura 3.8. Estimativas e IC95% simultâneos para a família das três comparações par a par de umidade.

Leitura para discussão

O sentido de cada diferença depende da ordem dos fatores. Os três intervalos excluem zero neste cenário. A comparação Alta menos Baixa é de 17,62 pontos percentuais, com IC de 12,24 a 23,01. Compartilhar uma conclusão de não rejeição em outro conjunto de dados não demonstraria equivalência. Priorize magnitude e incerteza em vez de resumir toda a informação com letras. Bloco 6.

3.9 Médias sem esconder as observações

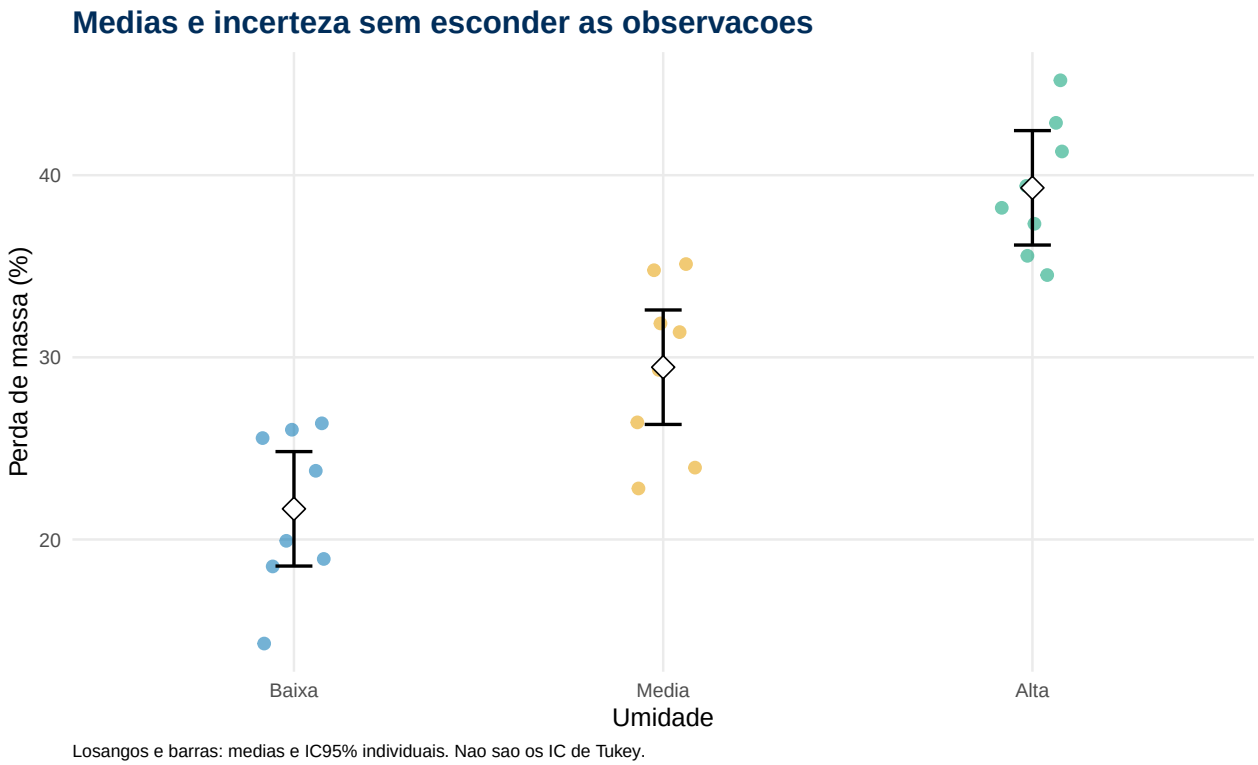


Figura 3.9. Pontos individuais, médias e IC95% individuais calculados com o quadrado médio residual do DIC.

Leitura para discussão

Os losangos representam médias, não medianas. As barras quantificam incerteza sobre cada média; não mostram a dispersão dos recipientes. Não substitua os intervalos simultâneos das diferenças por uma inspeção da sobreposição destas barras. A figura permite discutir conjuntamente variação individual, estimativa média e precisão. Bloco 6.

3.10 Distribuições da base de aves

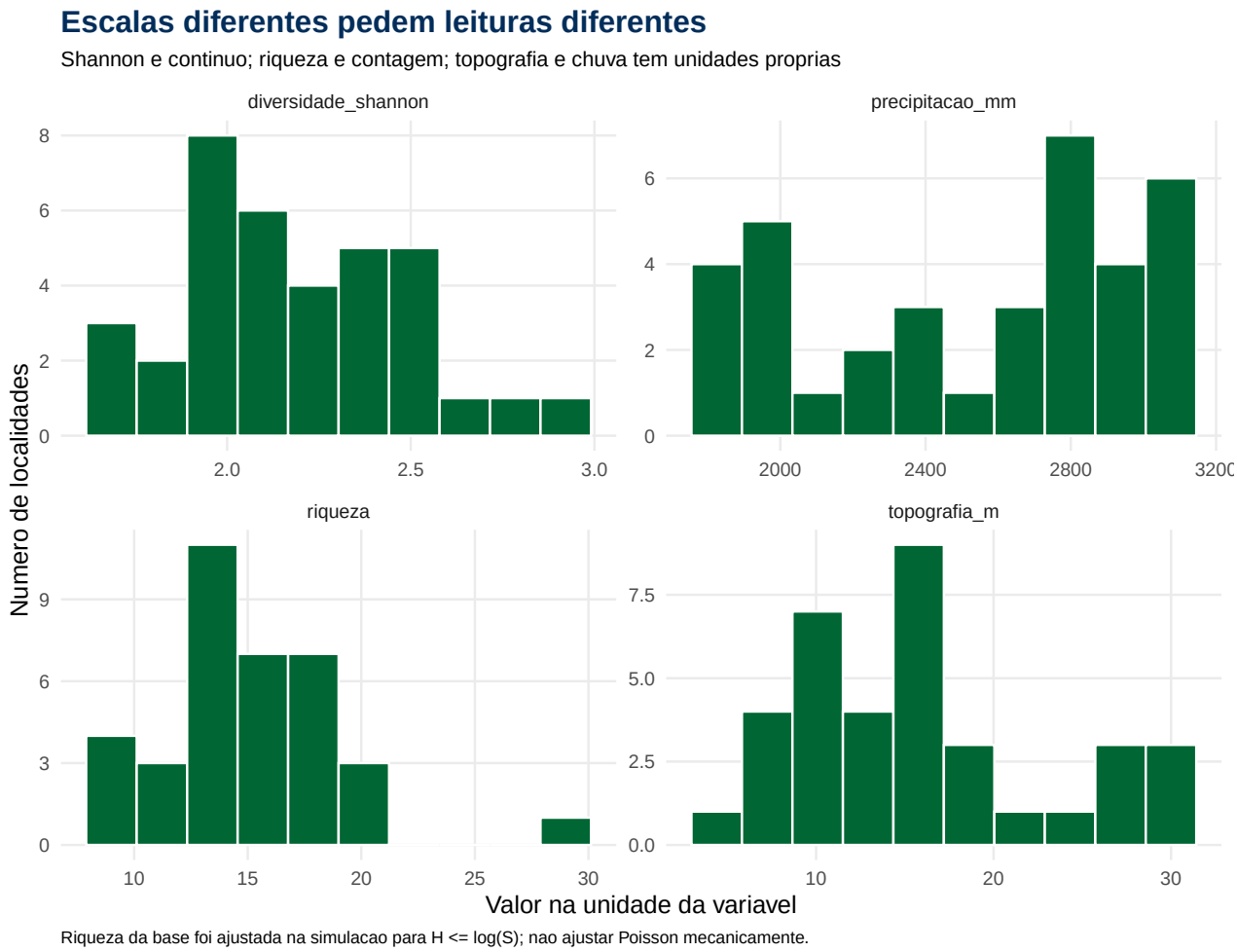


Figura 3.10. Exploração de Shannon, precipitação, riqueza e heterogeneidade topográfica nas localidades simuladas. As escalas variam entre painéis.

Leitura para discussão

As respostas têm naturezas diferentes: Shannon é contínuo, riqueza é contagem e os preditores têm unidades próprias. Não compare a altura das barras como se todos os painéis tivessem o mesmo eixo. Na simulação, a riqueza foi ajustada para garantir $H' \leq \ln S$; portanto, não é uma demonstração de uma resposta Poisson pura. Bloco 7.

3.11 Reconhecer grupos antes de ajustar uma reta

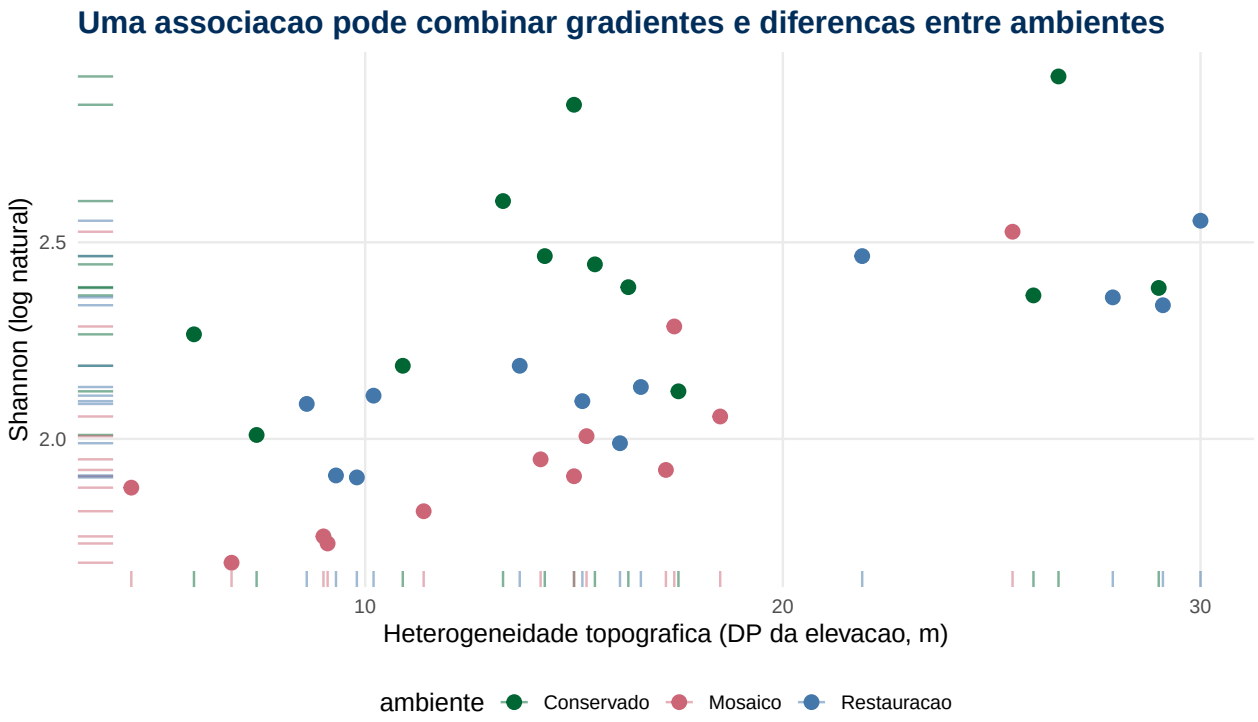


Figura 3.11. Relação bruta entre Shannon e topografia, com cores por ambiente e marcas marginais das observações.

Leitura para discussão

A coloração sugere que uma reta simples pode combinar o gradiente topográfico com diferenças entre ambientes. As marcas marginais ajudam a avaliar a faixa de suporte dos dados. O ambiente é uma categoria observada; a topografia não foi manipulada. Solicite uma hipótese antes de ajustar o modelo e discuta quais fatores poderiam confundir a associação. Bloco 7.

3.12 Dois intervalos para duas perguntas

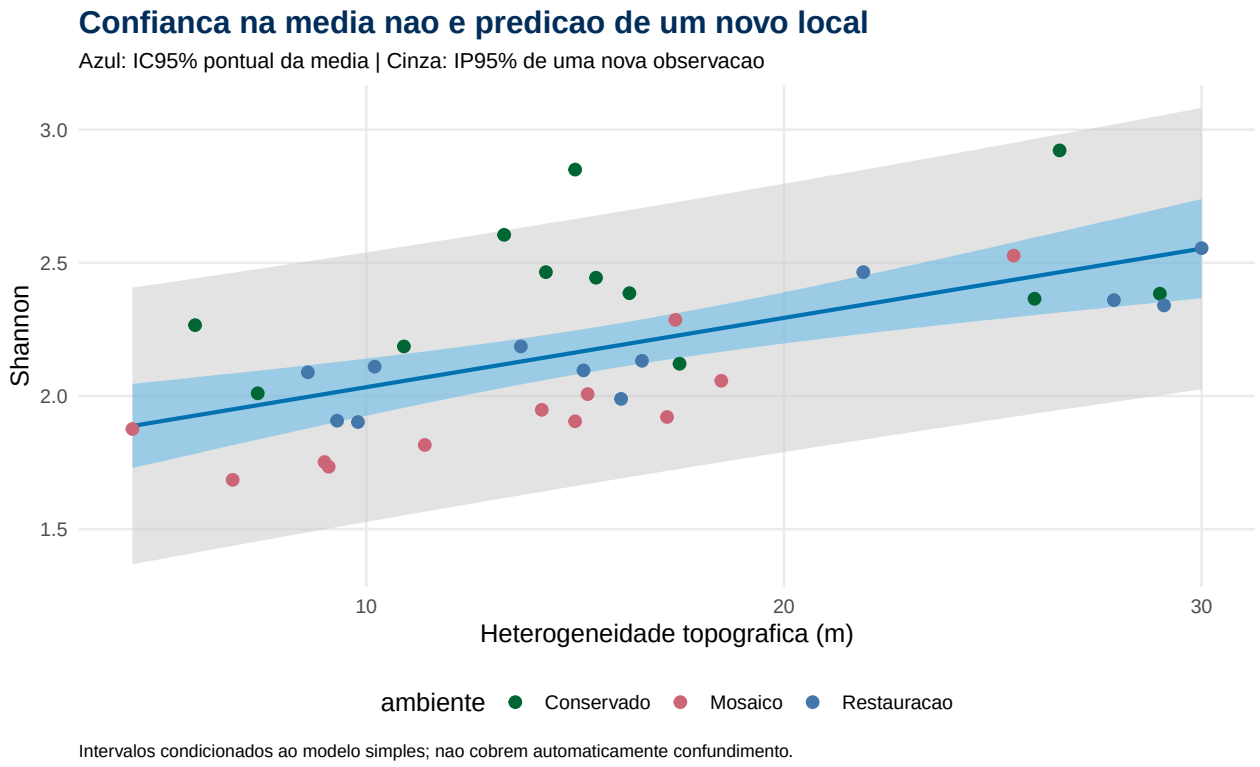


Figura 3.12. Regressão simples com IC95% pontual da média, em azul, e IP95% para uma nova observação, em cinza.

Leitura para discussão

O intervalo de predição incorpora a variabilidade residual individual, por isso é mais amplo. Para 15 m, a média prevista é aproximadamente 2,163, com IC de 2,080 a 2,246 e IP de 1,662 a 2,665. Ambos dependem da adequação do modelo simples e não cobrem automaticamente confundimento ou erro de seleção dos locais. As faixas não são bandas simultâneas para toda a curva. Bloco 8.

3.13 Diagnóstico da regressão simples

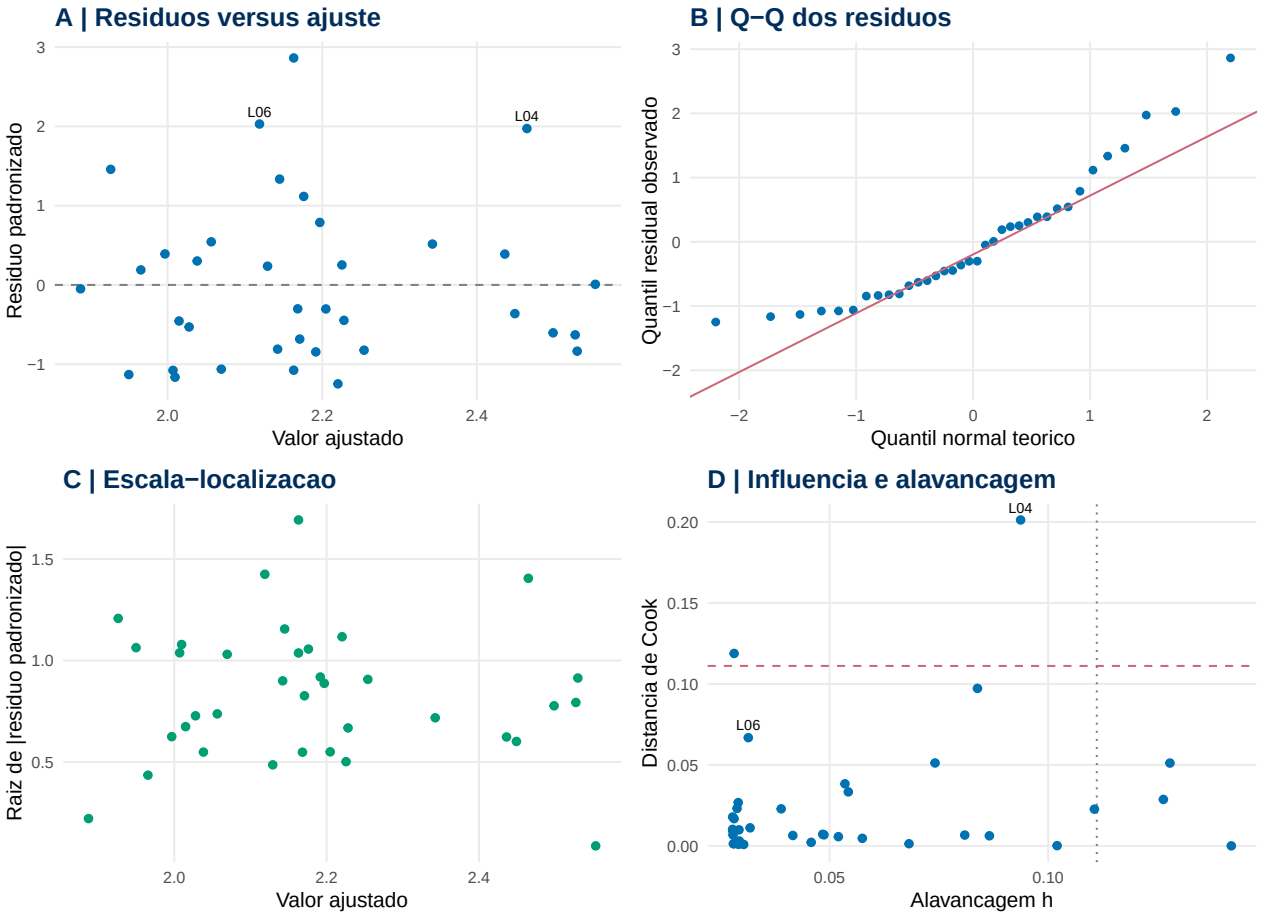


Figura 3.13. Distribuição dos resíduos, escala-localização, alavancagem e distância de Cook no modelo com topografia como único preditor.

Leitura para discussão

L04 apresenta a maior distância de Cook no ajuste simples. Investigue sua posição no gráfico por ambiente e discuta se a discrepância pode refletir estrutura omitida. Uma observação influente não é necessariamente incorreta. O local permanece na análise; não se deve removê-lo apenas para modificar o valor-p ou melhorar o aspecto do Q–Q. Bloco 8.

3.14 Diagnóstico após incorporar preditores

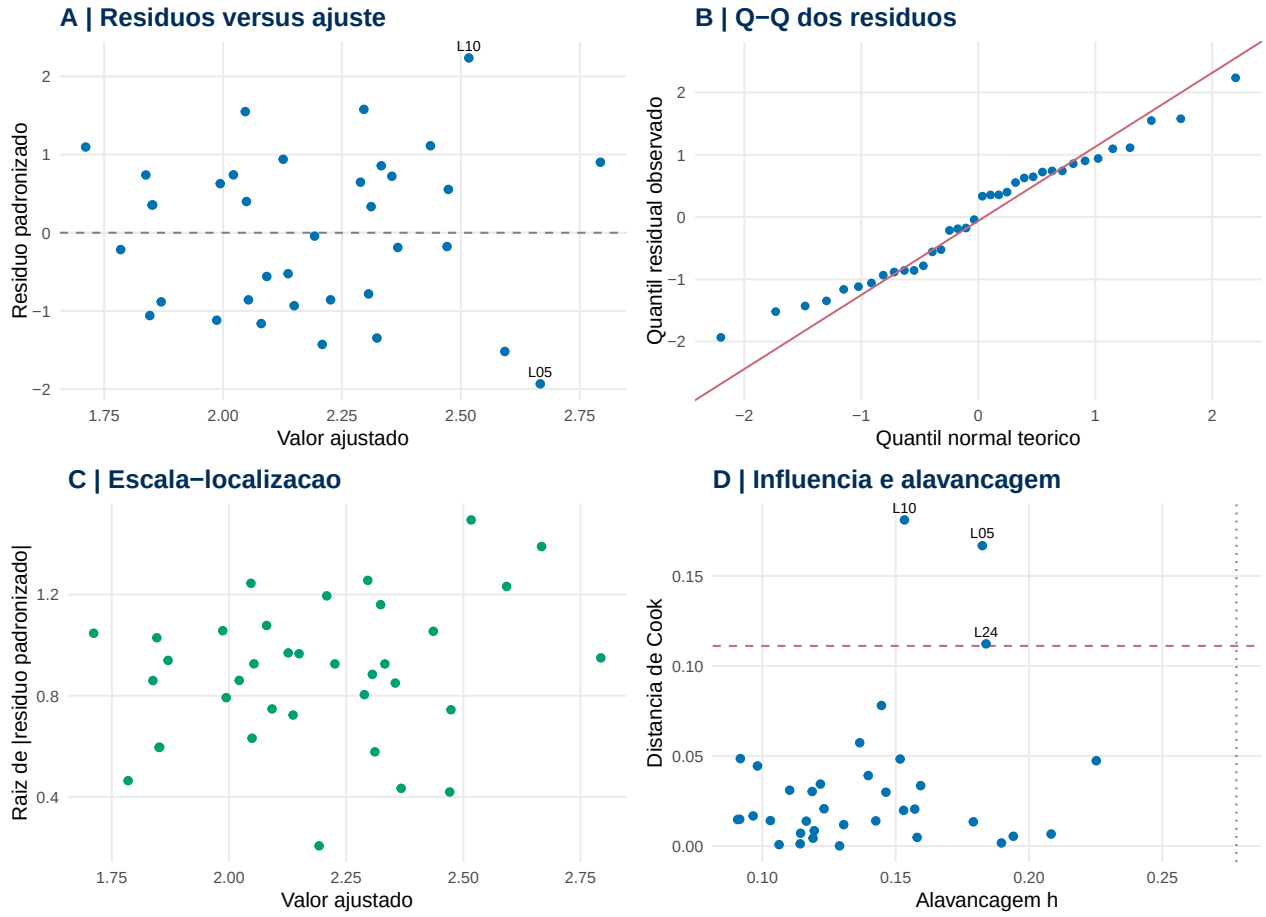


Figura 3.14. Diagnóstico do modelo aditivo com topografia, chuva e ambiente.

Leitura para discussão

Compare com a prancha anterior, sem tratar melhora aparente como prova de que o modelo representa todo o processo ecológico. O modelo múltiplo reduz a dispersão residual neste cenário, mas ainda exige examinar observações influentes e variância. A posição de cada ponto depende da matriz completa de preditores. O código imprime o local de maior Cook e mantém todos os registros. Bloco 9.

3.15 Uma associação condicional, explicitamente definida

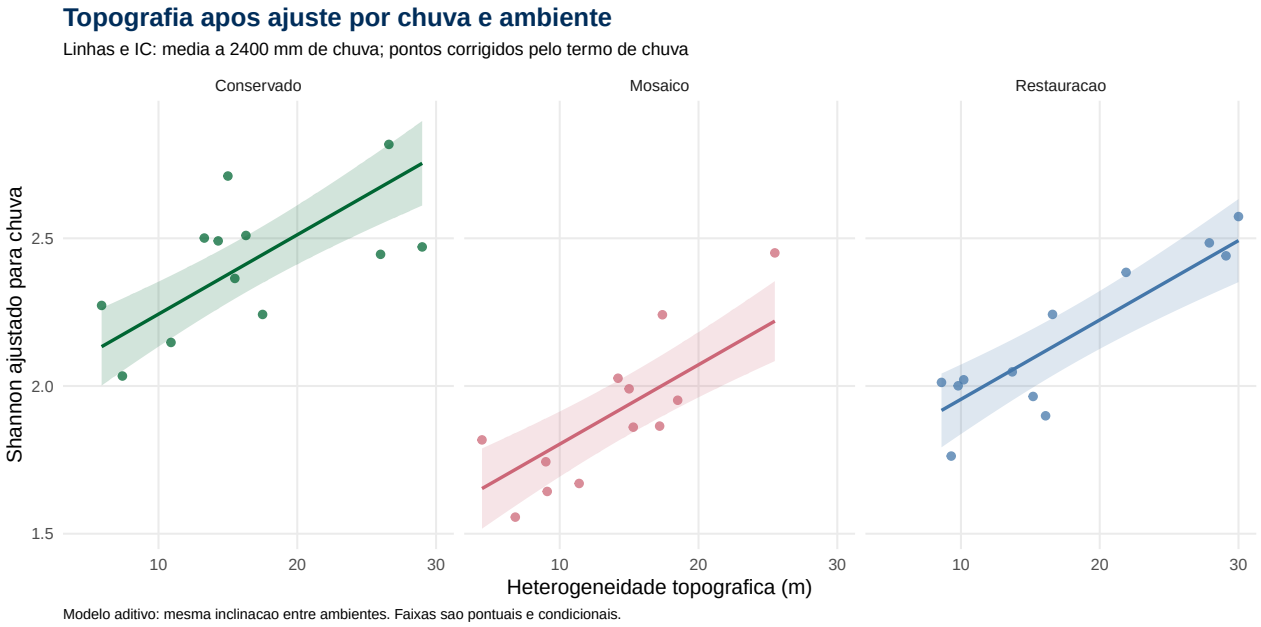


Figura 3.15. Médias previstas por ambiente a 2400 mm de precipitação, com IC pontuais. Os pontos foram corrigidos apenas pelo termo de chuva.

Leitura para discussão

As retas têm a mesma inclinação por construção do modelo aditivo. Não são três inclinações independentes estimadas em cada painel. A grade fica dentro do intervalo de topografia observado em cada ambiente, e a chuva de referência deve ter suporte nos dados. A correção dos pontos retira somente o efeito linear estimado de chuva, preservando a informação restante e os resíduos. Bloco 10.

3.16 Covariância clássica e sensibilidade HC3

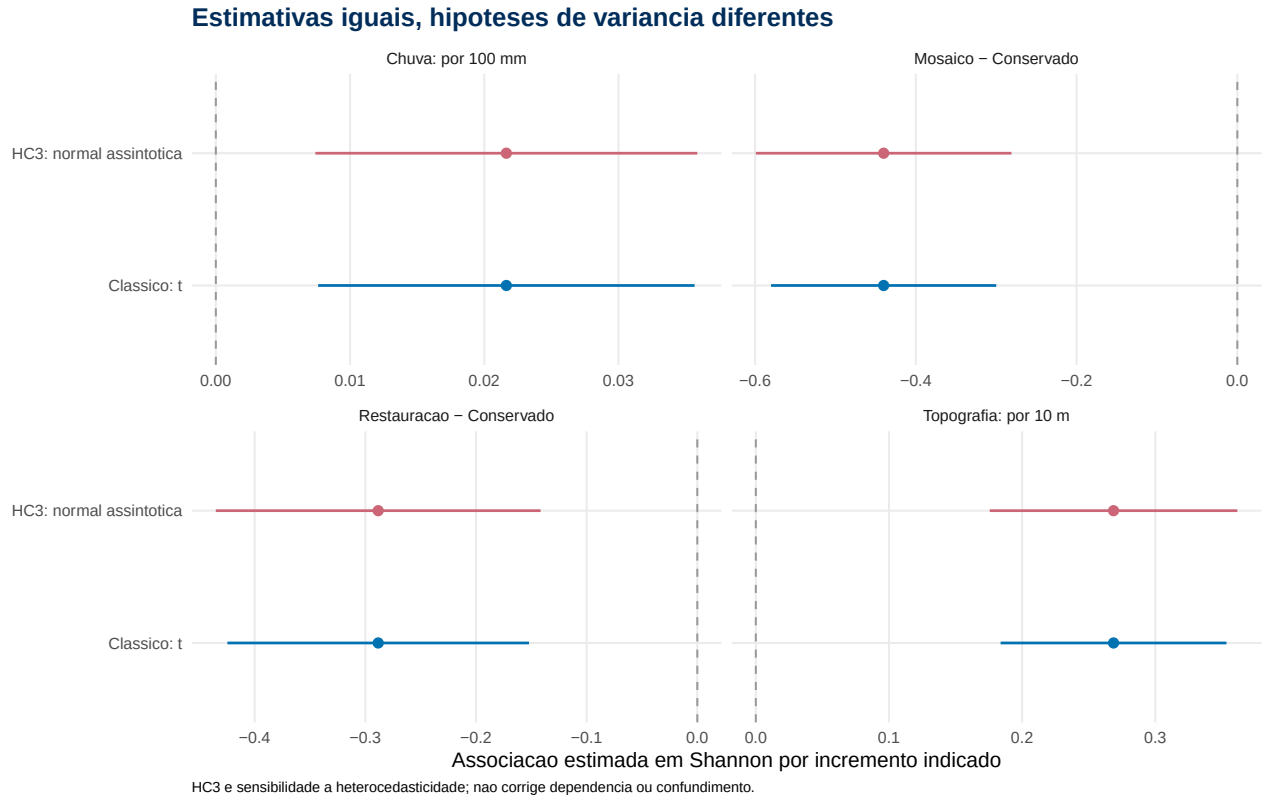


Figura 3.16. Coeficientes OLS com IC t clássicos e IC normais assintóticos calculados com covariância HC3. As escalas horizontais são próprias de cada efeito.

Leitura para discussão

As estimativas são iguais porque o método de ajuste dos coeficientes não mudou; o estimador da covariância mudou. HC3 é uma sensibilidade à heterocedasticidade, não uma solução para dependência espacial ou confundimento. As unidades de incremento aparecem nos títulos. Não compare o tamanho visual de efeitos entre painéis com escalas diferentes. Bloco 10, extensão.

3.17 Influência sobre a conclusão principal

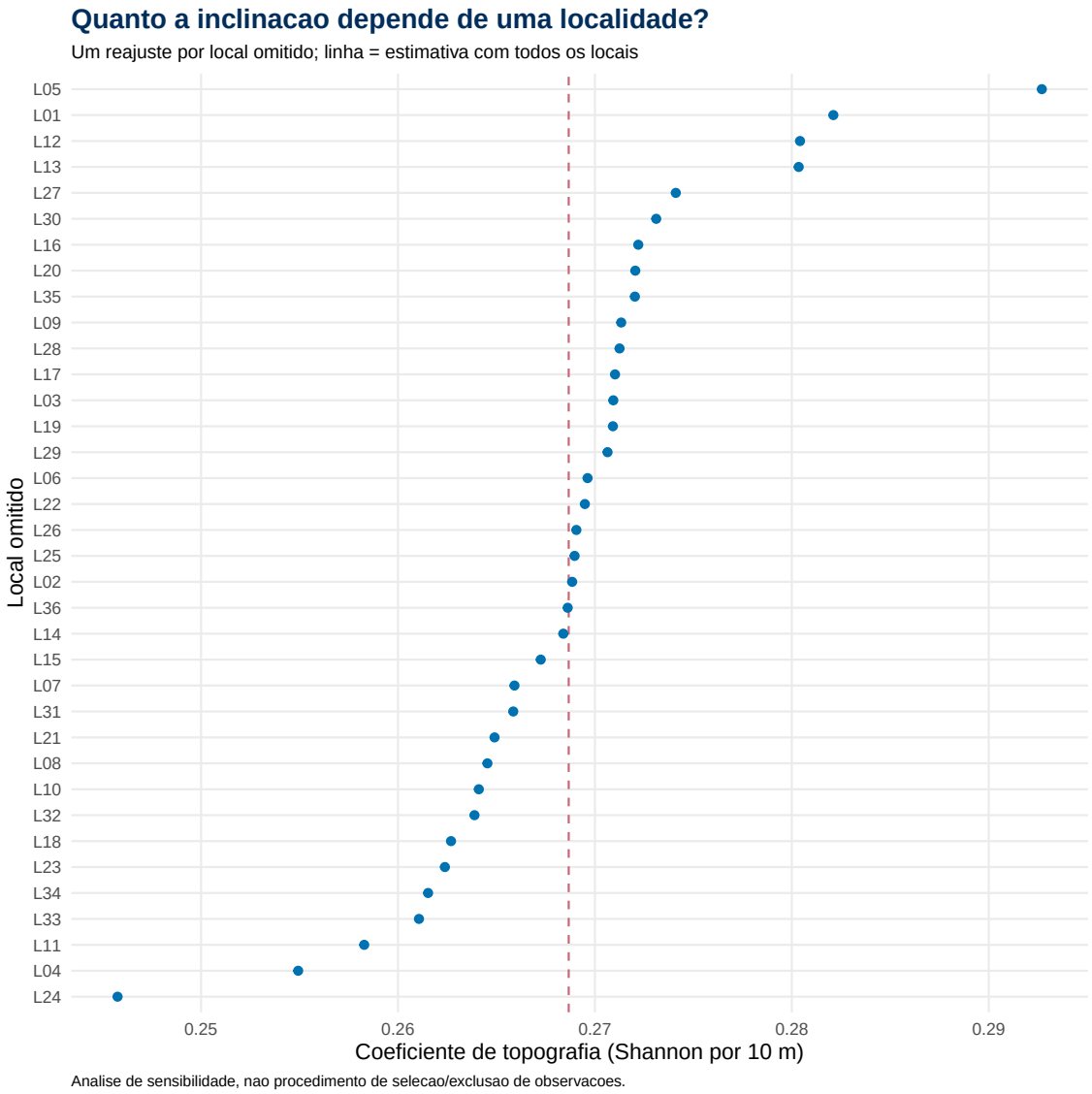


Figura 3.17. Coeficiente parcial de topografia em 36 reajustes, omitindo uma localidade por vez. A linha indica a estimativa com todos os locais.

Leitura para discussão

A inclinação varia aproximadamente de 0,246 a 0,293 Shannon por 10 m. Essa amplitude informa a estabilidade do coeficiente diante de omissões individuais. Ela não constitui um ranking de dados a excluir e não substitui a investigação do mecanismo de amostragem. A rotina também calcula RMSE leave-one-out, uma avaliação interna dependente da estrutura de independência. Bloco 11.

3.18 Outra estrutura experimental: blocos completos

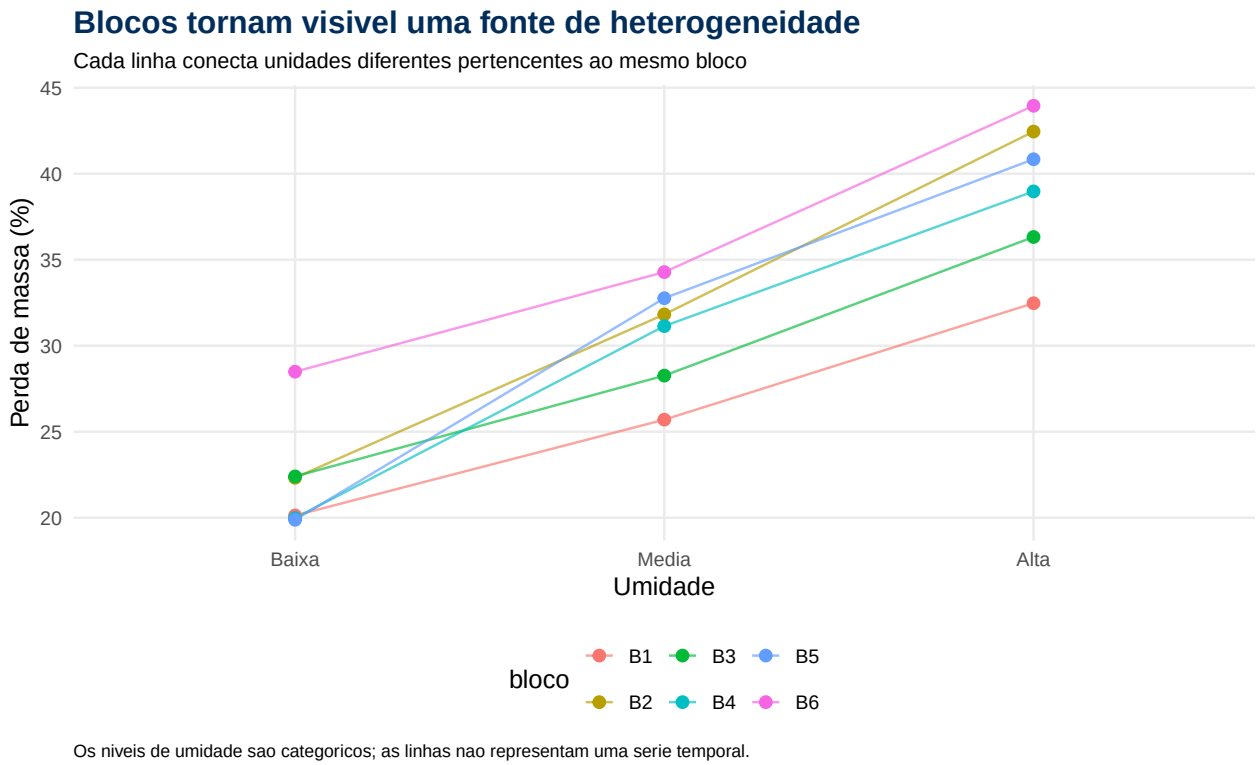


Figura 3.18. Perda de massa no DBC simulado; cada linha conecta unidades distintas do mesmo bloco.

Leitura para discussão

Os perfis evidenciam heterogeneidade entre blocos e diferenças entre tratamentos. As linhas não representam medidas repetidas no tempo ou uma curva de dose contínua. O modelo inclui bloco e tratamento de forma aditiva. Sem repetição dentro da célula bloco por tratamento, não se estima a interação separadamente. DBC e DIC são experimentos diferentes nesta atividade. Bloco 12.

3.19 Diagnóstico do modelo em blocos

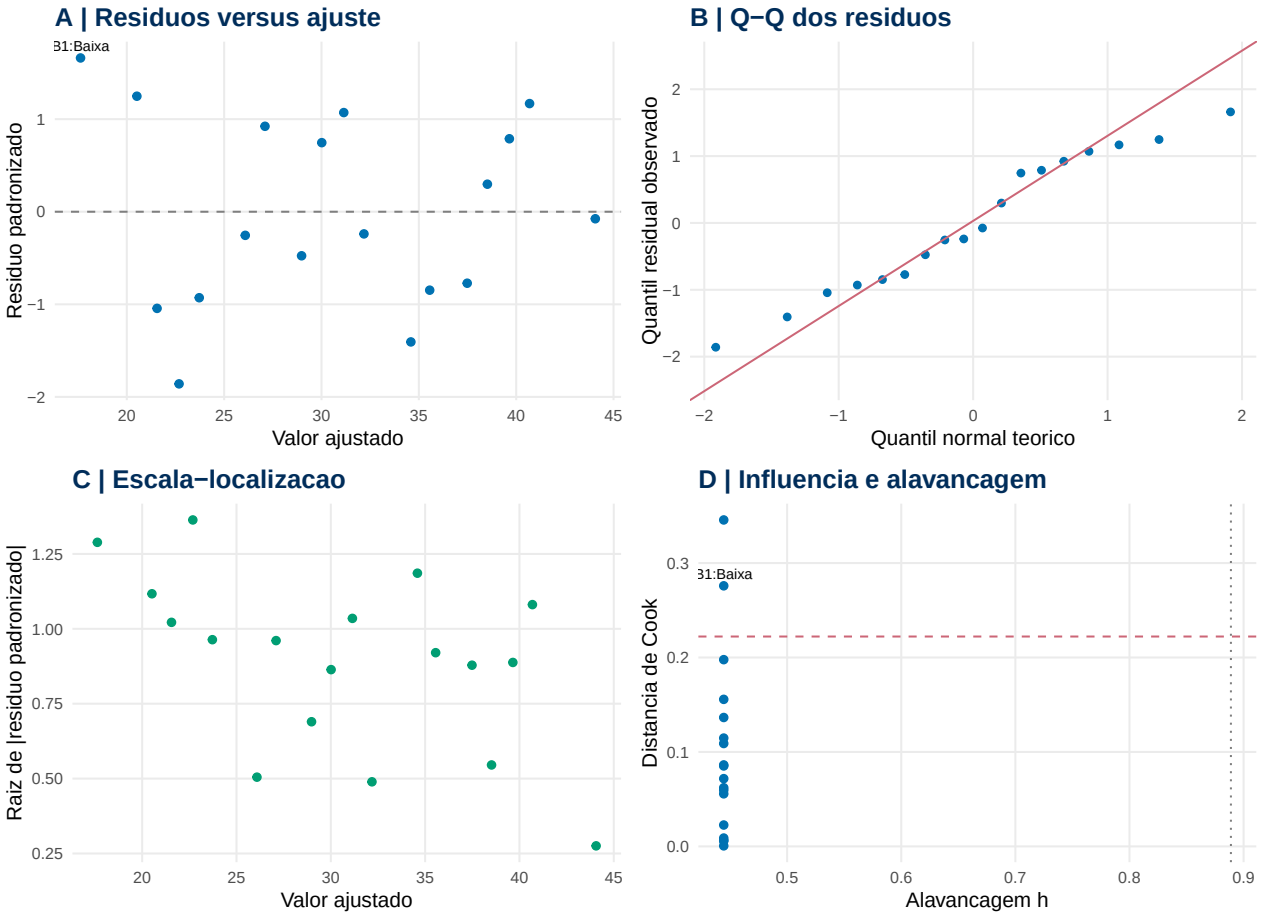


Figura 3.19. Diagnóstico do modelo aditivo de decomposição com seis blocos e três tratamentos.

Leitura para discussão

Com 18 unidades e oito parâmetros no modelo aditivo, a alavancagem é relativamente alta e constante neste desenho balanceado. A precisão deve ser lida à luz dos dez graus de liberdade residuais. O teste de tratamento ajustado para bloco apresenta $F_{2,10} = 105{,}428$, mas não dispensa avaliar resíduos, aditividade e o protocolo de alocação. Bloco 12.

PARTE A

Script R integral e comentado

Este apêndice incorpora diretamente o arquivo principal, sem transcrever ou resumir seus comandos. A numeração à esquerda é contínua e coincide com o arquivo executável. As linhas iniciais de identificação e todas as funções de exportação estão incluídas.

Atenção

Execute primeiro o bloco 0. Os demais blocos utilizam as funções e os objetos definidos anteriormente. Para executar o código, utilize o arquivo `.R`; as quebras visuais de linhas longas no PDF não alteram o arquivo original.

Bloco	Conteúdo	Linhas
0	Configuração e funções de apoio	1–172
1	Auditoria dos dados	173–196
2	Exploração visual	197–220
3	Hipóteses, somas de quadrados e teste F	221–288
4	Pressupostos e sensibilidade	289–320
5	Teste de randomização	321–351
6	Tukey e médias com intervalos	352–398
7	Exploração da base de aves	399–421
8	Regressão simples e intervalos	422–465
9	Regressão múltipla e testes parciais	466–515
10	Associações condicionais e robustez	516–581
11	Influência e previsão	582–618
12	Extensão em blocos casualizados	619–643
13	Síntese e exportação do relatório	644–722

A.1 Bloco 0: Configuração e funções de apoio

```r
# ============================================================================
# ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | RENAmazon / UEAP
# Oficina docente: ANOVA, teste F, Tukey e regressao
# Prof. Dr. Robson Borges de Lima | Aula sugerida: 27/10/2026
# ============================================================================
# FINALIDADE
# Conduzir uma demonstracao cientificamente fundamentada e graficamente rica.
# Os dados foram simulados para a apostila; nao sao observacoes de campo.
# Este arquivo NAO simula novos dados e NAO modifica os CSV distribuidos.
#
# EXECUCAO: abra o .Rproj desta pasta e execute o arquivo inteiro ou por secoes.
# Dependencia externa unica: install.packages("ggplot2")
# Saidas: figuras PNG/PDF, tabelas CSV, relatorio HTML, comentarios e sessao.
#
# PERGUNTAS
# A. A umidade afeta a perda media de massa no experimento de decomposicao?
# B. Quais diferencas entre tratamentos sao sustentadas pelos intervalos?
# C. Como Shannon se associa a topografia, chuva e ambiente entre locais?
# D. Como a inferencia muda ao incorporar estrutura, incerteza e diagnosticos?
#
# REFERENCIAS METODOLOGICAS
# Quinn & Keough (2002), Experimental Design and Data Analysis for Biologists.
# Zuur, Ieno & Elphick (2010), doi:10.1111/j.2041-210X.2009.00001.x.
# Wasserstein & Lazar (2016), doi:10.1080/00031305.2016.1154108.
# Documentacao oficial R: anova.lm, TukeyHSD, predict.lm, influence.measures.
# As formulas sao explicitadas abaixo; decisoes nao sao automatizadas por p.

# 0. CONFIGURACAO E FUNCOES DE APOIO -------------------------------------------
if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  stop("Instale ggplot2 antes da aula: install.packages('ggplot2')")
}
library(ggplot2)
if (!file.exists("dados/experimento_decomposicao.csv")) {
  stop("Abra atividade-docente.Rproj ou execute a partir da pasta da atividade.")
}
alpha <- 0.05
semente <- 20261027
B <- 4999L                    # Numero de realocacoes do teste de randomizacao.
exibir_graficos <- interactive()
dir.create("saidas", showWarnings = FALSE)
dir.create("saidas/figuras", showWarnings = FALSE)
dir.create("saidas/tabelas", showWarnings = FALSE)
cores <- c(Baixa = "#0072B2", Media = "#E69F00", Alta = "#009E73",
           Conservado = "#006633", Mosaico = "#CC6677",
           Restauracao = "#4477AA")
theme_set(theme_minimal(base_size = 13, base_family = "sans") +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold", color = "#002D5A"),
        plot.subtitle = element_text(size = 10.5),
        plot.caption = element_text(size = 9, hjust = 0),
        panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "bottom"))
options(width = 110, digits = 6)
galeria <- list()
comentarios <- character()

# Comentarios sao simultaneamente impressos e guardados, usando valores reais.
comentar <- function(...) {
  texto <- paste0(...)
  comentarios <<- c(comentarios, texto)
  cat("\n", texto, "\n", sep = "")
}
fmt <- function(x, casas = 3) formatC(x, format = "f", digits = casas)
```

```r
fp <- function(x) format.pval(x, digits = 3, eps = 1e-12)
exportar <- function(x, nome) {
  write.csv(x, file.path("saidas/tabelas", paste0(nome, ".csv")),
            row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
  print(x)
  invisible(x)
}
salvar <- function(grafico, nome, titulo, largura = 9, altura = 5.5) {
  for (ext in c("png", "pdf")) {
    ggsave(file.path("saidas/figuras", paste0(nome, ".", ext)),
      plot = grafico, width = largura, height = altura,
      units = "in", dpi = 180, bg = "white", limitsize = TRUE)
  }
  galeria[[nome]] <<- list(titulo = titulo, grafico = grafico)
  if (exibir_graficos) {
    if (inherits(grafico, "ggplot")) print(grafico) else {
      grid::grid.newpage(); grid::grid.draw(grafico)
    }
  }
  invisible(grafico)
}

# Painel com grid: dispensa pacotes adicionais para compor figuras.
painel <- function(graficos, ncol = 2) {
  ng <- length(graficos)
  grobs <- lapply(seq_along(graficos), function(i) {
    g <- ggplotGrob(graficos[[i]])
    g$name <- paste0("subpainel_", i)
    g$vp <- grid::viewport(layout.pos.row = ceiling(i / ncol),
                           layout.pos.col = (i - 1) %% ncol + 1)
    g
  })
  grid::grobTree(children = do.call(grid::gList, grobs),
    vp = grid::viewport(layout = grid::grid.layout(ceiling(ng / ncol), ncol)))
}

# Resumo por grupos: IC individuais para descricao, nao simultaneos de Tukey.
resumir <- function(dados, resposta, grupo) {
  partes <- split(dados[[resposta]], dados[[grupo]], drop = TRUE)
  z <- lapply(names(partes), function(nome) {
    x <- partes[[nome]]
    n <- length(x); s <- sd(x); ep <- s / sqrt(n)
    data.frame(grupo = nome, n = n, media = mean(x), mediana = median(x),
      dp = s, ep = ep, minimo = min(x), q1 = unname(quantile(x, .25)),
      q3 = unname(quantile(x, .75)), maximo = max(x),
      ic_inf = mean(x) - qt(.975, n - 1) * ep,
      ic_sup = mean(x) + qt(.975, n - 1) * ep)
  })
  do.call(rbind, z)
}

# Diagnosticos graficos comuns a todos os modelos normais desta oficina.
# Linhas 4/n e 2p/n sao referencias de triagem, NUNCA regras de exclusao.
diagnosticar <- function(modelo, ids, nome) {
  n <- nobs(modelo); p <- modelo$rank
  z <- data.frame(id = ids, ajustado = fitted(modelo),
    residuo = residuals(modelo), padronizado = rstandard(modelo),
    alavancagem = hatvalues(modelo), cook = cooks.distance(modelo))
  z$rotulo <- ifelse(z$cook > 4/n | abs(z$padronizado) > 2, z$id, "")
  exportar(z, paste0(nome, "_diagnostico"))
  g1 <- ggplot(z, aes(ajustado, padronizado)) +
    geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2, color = "grey50") +
    geom_point(size = 2, color = "#0072B2") +
    geom_text(aes(label = rotulo), vjust = -0.7, check_overlap = TRUE, size = 3) +
    labs(title = "A | Residuos versus ajuste", x = "Valor ajustado",
```

```
          y = "Residuo padronizado")
  g2 <- ggplot(z, aes(sample = padronizado)) + stat_qq(color = "#0072B2") +
    stat_qq_line(color = "#CC6677") +
    labs(title = "B | Q-Q dos residuos", x = "Quantil normal teorico",
          y = "Quantil residual observado")
  g3 <- ggplot(z, aes(ajustado, sqrt(abs(padronizado)))) +
    geom_point(size = 2, color = "#009E73") +
    labs(title = "C | Escala-localizacao", x = "Valor ajustado",
          y = "Raiz de |residuo padronizado|")
  g4 <- ggplot(z, aes(alavancagem, cook)) +
    geom_hline(yintercept = 4/n, linetype = 2, color = "#CC6677") +
    geom_vline(xintercept = 2*p/n, linetype = 3, color = "grey50") +
    geom_point(size = 2, color = "#0072B2") +
    geom_text(aes(label = rotulo), vjust = -0.7, check_overlap = TRUE, size = 3) +
    labs(title = "D | Influencia e alavancagem", x = "Alavancagem h",
          y = "Distancia de Cook")
  salvar(painel(list(g1, g2, g3, g4)), paste0(nome, "_painel"),
          paste("Diagnosticos:", nome), largura = 11, altura = 8)
  invisible(z)
}

# Matriz HC3: analise de sensibilidade a heterocedasticidade, nao a dependencia.
# V = (X'X)^-1 X' diag[e_i^2/(1-h_i)^2] X (X'X)^-1.
# Inferencia normal assintotica, explicita; nao e F classico exato.
# log_p preserva valores abaixo da resolucao numerica. p_limite_numerico=TRUE
# indica censura no menor double positivo normal, e nao uma probabilidade exata.
coeficientes_hc3 <- function(modelo) {
  X <- model.matrix(modelo)
  stopifnot(qr(X)$rank == ncol(X))
  pao <- solve(crossprod(X))
  u <- residuals(modelo) / (1 - hatvalues(modelo))
  V <- pao %*% crossprod(X * u) %*% pao
  ep <- sqrt(diag(V)); b <- coef(modelo)
  log_p <- log(2) + pnorm(-abs(b/ep), log.p = TRUE)
  data.frame(termo = names(b), estimativa = unname(b), ep_hc3 = ep,
    ic_inf = b - qnorm(.975) * ep, ic_sup = b + qnorm(.975) * ep,
    p_assintotico = exp(pmax(log_p, log(.Machine$double.xmin))),
    log_p = log_p, p_limite_numerico = log_p < log(.Machine$double.xmin),
    row.names = NULL)
}
coeficientes_classicos <- function(modelo) {
  b <- summary(modelo)$coefficients; ic <- confint(modelo)
  data.frame(termo = rownames(b), estimativa = b[, 1], ep = b[, 2],
    t = b[, 3], p = b[, 4], ic_inf = ic[, 1], ic_sup = ic[, 2], row.names = NULL)
}
```

A.2 Bloco 1: Auditoria dos dados

```
# 1. AUDITORIA: PERGUNTA, DELINEAMENTO E UNIDADE -------------------------------
dic <- read.csv("dados/experimento_decomposicao.csv")
aves <- read.csv("dados/comunidades_amazonicas.csv")
dbc <- read.csv("dados/decomposicao_blocos.csv")
dic$tratamento <- factor(dic$tratamento, levels = c("Baixa", "Media", "Alta"))
aves$ambiente <- factor(aves$ambiente,
                        levels = c("Conservado", "Mosaico", "Restauracao"))
dbc$tratamento <- factor(dbc$tratamento, levels = levels(dic$tratamento))
dbc$bloco <- factor(dbc$bloco)
stopifnot(!anyNA(dic), !anyNA(aves), !anyNA(dbc),
  !anyDuplicated(dic$recipiente), !anyDuplicated(aves$local),
  nrow(dic) == 24, all(table(dic$tratamento) == 8),
  nrow(aves) == 36, all(table(aves$ambiente) == 12),
  all(aves$esforco_horas == 4),
```

```r
  all(aves$diversidade_shannon <= log(aves$riqueza)),
  all(dic$perda_pct > 0 & dic$perda_pct < 100),
  all(table(dbc$bloco, dbc$tratamento) == 1))
comentar("1 | UNIDADE: 24 recipientes independentes no DIC; 36 localidades de aves; ",
  "18 unidades no DBC. Todos os dados sao simulados. Pontos de escuta e leituras ",
  "tecnicas nao representam replicas adicionais de ambiente ou tratamento.")
str(dic); str(aves)
exportar(resumir(dic, "perda_pct", "tratamento"), "01_descricao_dic")
exportar(resumir(aves, "diversidade_shannon", "ambiente"), "01_descricao_aves")
```

A.3 Bloco 2: Exploração visual

```r
# 2. EXPLORACAO VISUAL: MOSTRAR A INFORMACAO ANTES DO VALOR-p ------------------
# Pausa em aula: pedir que a turma antecipe diferencas, dispersao e sobreposicao.
g <- ggplot(dic, aes(tratamento, perda_pct, color = tratamento)) +
  geom_boxplot(aes(fill = tratamento), alpha = .12, width = .45,
               outlier.shape = NA, color = "grey35") +
  geom_point(position = position_jitter(width = .10, seed = semente), size = 3) +
  scale_color_manual(values = cores) + scale_fill_manual(values = cores) +
  labs(title = "Primeiro os dados: decomposicao sob tres umidades",
    subtitle = "Cada ponto e um recipiente independente; oito por tratamento",
    x = "Umidade", y = "Perda de massa (%)",
    caption = "Dados simulados. Distribuicoes nao demonstram, sozinhas, causalidade.") +
  theme(legend.position = "none")
salvar(g, "01_dic_dados", "Decomposicao: dados individuais e boxplots")

g <- ggplot(dic, aes(perda_pct, fill = tratamento)) +
  geom_histogram(binwidth = 3, boundary = 0, color = "white", alpha = .8) +
  facet_wrap(~ tratamento, nrow = 1) + scale_fill_manual(values = cores) +
  labs(title = "Forma e posicao das distribuicoes",
    subtitle = "Mesma largura de classe e mesma escala entre grupos",
    x = "Perda de massa (%)", y = "Numero de recipientes",
    caption = "Com n=8 por grupo, histogramas tem baixa resolucao; examine os pontos.") +
  theme(legend.position = "none")
salvar(g, "02_dic_histogramas", "Histogramas com escala comum")
```

A.4 Bloco 3: Hipóteses, somas de quadrados e teste F

```r
# 3. HIPOTESES, SOMAS DE QUADRADOS E TESTE F -----------------------------------
# H0: mu_Baixa = mu_Media = mu_Alta; H1: pelo menos uma media difere.
# Y_ij = mu + tau_i + erro_ij, com erros independentes, normais e variancia comum.
# A casualizacao individual sustenta a comparacao experimental; nao a estetica.
m_dic <- aov(perda_pct ~ tratamento, data = dic)
tab_dic <- as.data.frame(anova(m_dic))
tab_dic$fonte <- rownames(tab_dic)
exportar(tab_dic, "02_anova_dic")
N <- nrow(dic); a <- nlevels(dic$tratamento)
media_geral <- mean(dic$perda_pct)
sq_total <- sum((dic$perda_pct - media_geral)^2)
sq_erro <- sum(residuals(m_dic)^2)
sq_trat <- sq_total - sq_erro
qm_trat <- sq_trat / (a - 1)
qm_erro <- sq_erro / (N - a)
F_obs <- qm_trat / qm_erro
F_critico <- qf(1 - alpha, df1 = a - 1, df2 = N - a)
p_F <- pf(F_obs, a - 1, N - a, lower.tail = FALSE)
stopifnot(abs(F_obs - tab_dic$`F value`[1]) < 1e-9,
          abs(sq_total - (sq_trat + sq_erro)) < 1e-9)
```

```r

# Efeito global: eta2 e omega2 (estimador com correcao de vies).
# Nao classificar por limiares universais; a escala da resposta e mais tangivel.
eta2 <- sq_trat / sq_total
omega2 <- (sq_trat - (a - 1) * qm_erro) / (sq_total + qm_erro)
exportar(data.frame(SQ_total = sq_total, SQ_tratamento = sq_trat,
  SQ_residuo = sq_erro, F_observado = F_obs, F_critico = F_critico,
  gl1 = a - 1, gl2 = N - a, p = p_F, eta2 = eta2, omega2 = omega2),
  "03_decomposicao_F_efeitos")
comentar("3 | F(", a - 1, ", ", N - a, ") = ", fmt(F_obs),
  "; F critico = ", fmt(F_critico), "; p = ", fp(p_F),
  ". A razao compara variacao entre medias com variacao residual. ",
  "Eta2 = ", fmt(eta2), " e omega2 = ", fmt(omega2),
  " descrevem magnitude global neste cenario; F nao identifica os pares.")

# Representacao de desvios: mesmo eixo vertical para as duas decomposicoes.
desvios <- rbind(
  data.frame(dic, painel = "A | Desvios em relacao a media geral",
             referencia = media_geral),
  data.frame(dic, painel = "B | Residuos em relacao a media do tratamento",
             referencia = fitted(m_dic)))
desvios$indice <- as.integer(sub("R", "", desvios$recipiente))
g <- ggplot(desvios, aes(indice, perda_pct, color = tratamento)) +
  geom_segment(aes(xend = indice, y = referencia, yend = perda_pct), linewidth = .6) +
  geom_point(size = 2.3) + geom_point(aes(y = referencia), shape = 4, size = 2) +
  facet_wrap(~ painel, ncol = 1) + scale_color_manual(values = cores) +
  labs(title = "A ANOVA como decomposicao de distancias",
    x = "Indice do recipiente (nao e ordem temporal)", y = "Perda de massa (%)",
    caption = "Segmentos mostram desvios; SQ soma seus quadrados, nao seus comprimentos.")
salvar(g, "03_geometria_anova", "Geometria das somas de quadrados", altura = 7)

curva <- data.frame(F = seq(0, max(F_obs * 1.12, F_critico * 2), length.out = 2500))
curva$densidade <- df(curva$F, a - 1, N - a)
g <- ggplot(curva, aes(F, densidade)) +
  geom_area(data = subset(curva, F >= F_critico), fill = "#CC6677", alpha = .4) +
  geom_line(color = "#002D5A", linewidth = .8) +
  geom_vline(xintercept = F_critico, linetype = 2, color = "#CC6677") +
  geom_vline(xintercept = F_obs, color = "#006633", linewidth = .9) +
  annotate("label", x = F_obs, y = max(curva$densidade) * .45,
    label = paste0("F observado = ", fmt(F_obs, 2), "\np = ", fp(p_F)),
    hjust = 1, size = 3.7) +
  labs(title = "O teste F: comparar o observado com uma distribuicao nula",
    subtitle = paste0("F teorica com ", a - 1, " e ", N - a,
                      " gl; regiao critica de 5% em rosa"),
    x = "Estatistica F", y = "Densidade sob H0",
    caption = "Valor-p: area a direita do F observado; nao e probabilidade de H0.")
salvar(g, "04_distribuicao_F", "Distribuicao nula, F critico e F observado")
```

A.5 Bloco 4: Pressupostos e sensibilidade

```r
# 4. PRESSUPOSTOS E SENSIBILIDADE: SEM TRIAGEM MECANICA ------------------------
diag_dic <- diagnosticar(m_dic, dic$recipiente, "05_dic")
shapiro_dic <- shapiro.test(residuals(m_dic))
fligner_dic <- fligner.test(perda_pct ~ tratamento, data = dic)
print(shapiro_dic)
print(fligner_dic)
welch <- oneway.test(perda_pct ~ tratamento, data = dic, var.equal = FALSE)
print(welch)
variancias <- tapply(dic$perda_pct, dic$tratamento, var)
comentar("4a | Diagnostico do DIC: Shapiro dos residuos p = ",
  fp(shapiro_dic$p.value), "; Fligner p = ", fp(fligner_dic$p.value),
  "; maior/menor variancia amostral = ", fmt(max(variancias)/min(variancias), 2),
```

```
  ". O Q-Q e a dispersao devem acompanhar esses numeros; nao rejeicao nao ",
  "demonstra normalidade ou homogeneidade. A alavancagem e igual entre ",
  "recipientes neste DIC balanceado, logo a diferenca de influencia vem dos residuos.")
exportar(data.frame(metodo = c("F classico", "Welch"),
  estatistica = c(F_obs, unname(welch$statistic)),
  p = c(p_F, welch$p.value)), "04_sensibilidade_welch")
comentar("4 | Welch: F aproximado = ", fmt(unname(welch$statistic)),
  ", p = ", fp(welch$p.value), ". E uma sensibilidade a variancias distintas, ",
  "nao uma escolha automatica apos Shapiro ou Fligner. Welch nao valida Tukey ",
  "classico sob heterocedasticidade e nenhum destes procedimentos corrige dependencia.")

# Posicao e identificador nao sao tempo; inspecao da alocacao espacial simulada.
g <- ggplot(data.frame(posicao = dic$posicao, residuo = residuals(m_dic),
                       tratamento = dic$tratamento), aes(posicao, residuo)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
  geom_point(aes(color = tratamento), size = 3) + scale_color_manual(values = cores) +
  labs(title = "Residuos e posicao casualizada", x = "Posicao", y = "Residuo (p.p.)",
    caption = "Ausencia de padrao nao prova independencia; o protocolo e determinante.")
salvar(g, "06_posicao", "Residuos por posicao experimental")
```

A.6 Bloco 5: Teste de randomização

```
# 5. EXTENSAO: RANDOMIZACAO, OUTRA ORIGEM PARA A DISTRIBUICAO NULA ------------
# Mantem respostas fixas, realoca rotulos preservando oito unidades por grupo.
# No experimento completamente casualizado, testa a nula AGUDA de nenhum
# efeito em nenhuma unidade. Nao e a mesma nula fraca de igualdade de medias.
# Em estudo observacional, permutar livremente rotulos pode ser injustificado.
set.seed(semente)
F_perm <- replicate(B, {
  rotulos <- sample(dic$tratamento, replace = FALSE)
  medias_perm <- ave(dic$perda_pct, rotulos, FUN = mean)
  sq_e <- sum((dic$perda_pct - medias_perm)^2)
  ((sq_total - sq_e) / (a - 1)) / (sq_e / (N - a))
})
excedencias <- sum(F_perm >= F_obs)
p_random <- (excedencias + 1) / (B + 1)
exportar(data.frame(B = B, excedencias = excedencias,
  p_monte_carlo = p_random, resolucao = 1 / (B + 1)), "05_randomizacao")
comentar("5 | Randomizacao: ", excedencias, " de ", B,
  " realocacoes atingiram F >= F observado; p Monte Carlo = ", fp(p_random),
  ". A correcao +1 impede p=0. Resolucao = ", fmt(1/(B+1), 4),
  "; nao espere reproduzir p parametrico de ordem 10^-7 com 4999 realocacoes. ",
  "A validade da randomizacao depende do mecanismo de alocacao e da nula aguda.")
g <- ggplot(data.frame(F = F_perm), aes(F)) +
  geom_histogram(bins = 45, fill = "#4477AA", color = "white") +
  geom_vline(xintercept = F_obs, color = "#006633", linewidth = 1) +
  labs(title = "O que a casualizacao produziria sob ausencia de efeitos?",
    subtitle = paste(B, "realocacoes; linha verde = F observado"),
    x = "F sob realocacao aleatoria", y = "Numero de realocacoes",
    caption = paste0("p Monte Carlo corrigido = ", fp(p_random),
                     ". Esta nao e uma simulacao de novos dados de campo."))
salvar(g, "07_randomizacao", "Teste de randomizacao do DIC")
```

A.7 Bloco 6: Tukey e médias com intervalos

```
# 6. TUKEY: ESTIMATIVAS, IC SIMULTANEOS E MAGNITUDE ----------------------------
tk <- as.data.frame(TukeyHSD(m_dic, "tratamento", conf.level = .95)$tratamento)
tk$comparacao <- rownames(tk)
```

```r
names(tk)[1:4] <- c("diferenca", "ic_inf", "ic_sup", "p_ajustado")
exportar(tk, "06_tukey_dic")
# A ordem dos fatores fixa o sentido: Alta-Baixa = media Alta menos Baixa.
# Nao sao testes t sem ajuste; a familia e dos tres pares.
g <- ggplot(tk, aes(diferenca, reorder(comparacao, diferenca))) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2, color = "grey45") +
  geom_segment(aes(x = ic_inf, xend = ic_sup,
                   yend = reorder(comparacao, diferenca)), linewidth = 1,
               color = "#0072B2") +
  geom_point(size = 3.5, color = "#006633") +
  labs(title = "Quais diferencas? Estimativas e intervalos simultaneos",
    subtitle = "Tukey: familia dos tres pares; cobertura simultanea de 95%",
    x = "Diferenca na perda de massa (pontos percentuais)", y = NULL,
    caption = "Cruzar zero significa evidencia insuficiente de diferenca; nao equivalencia.")
salvar(g, "08_tukey", "Tukey: intervalos das diferencas")

medias_dic <- resumir(dic, "perda_pct", "tratamento")
medias_dic$grupo <- factor(medias_dic$grupo, levels = levels(dic$tratamento))
# Aqui IC de medias usam QM residual comum, em coerencia com o modelo ANOVA.
medias_dic$ep_modelo <- sqrt(qm_erro / medias_dic$n)
medias_dic$ic_inf_modelo <- medias_dic$media - qt(.975, N-a)*medias_dic$ep_modelo
medias_dic$ic_sup_modelo <- medias_dic$media + qt(.975, N-a)*medias_dic$ep_modelo
exportar(medias_dic, "07_medias_dic_IC_individuais")
g <- ggplot(dic, aes(tratamento, perda_pct)) +
  geom_point(aes(color = tratamento),
    position = position_jitter(width = .10, seed = semente), alpha = .55, size = 2.5) +
  geom_errorbar(data = medias_dic,
    aes(x = grupo, y = media, ymin = ic_inf_modelo, ymax = ic_sup_modelo),
    inherit.aes = FALSE, width = .10, linewidth = .8) +
  geom_point(data = medias_dic, aes(grupo, media), inherit.aes = FALSE,
             shape = 23, fill = "white", size = 4) +
  scale_color_manual(values = cores) + theme(legend.position = "none") +
  labs(title = "Medias e incerteza sem esconder as observacoes",
    x = "Umidade", y = "Perda de massa (%)",
    caption = "Losangos e barras: medias e IC95% individuais. Nao sao os IC de Tukey.")
salvar(g, "09_medias_observacoes", "Medias e IC individuais com dados brutos")
linha_ab <- tk[tk$comparacao == "Alta-Baixa", ]
comentar("6 | Alta menos Baixa = ", fmt(linha_ab$diferenca),
  " p.p.; IC95% simultaneo [", fmt(linha_ab$ic_inf), "; ",
  fmt(linha_ab$ic_sup), "]; p ajustado = ", fp(linha_ab$p_ajustado),
  ". Diferenca entre porcentagens e expressa em pontos percentuais. ",
  "A perda de massa nao mede diretamente toda a ciclagem de nutrientes. ",
  "Relevancia exige um criterio ecologico externo, nao apenas p<0.05.")
```

A.8 Bloco 7: Exploração da base de aves

```r
# 7. AVES: EXPLORAR AS ESCALAS E OS GRUPOS ANTES DA RETA ----------------------
# Topografia = DP da elevacao em janela espacial comum, em metros.
# H = Shannon, log natural. Esforco padronizado nao garante deteccao constante.
longa <- do.call(rbind, lapply(c("diversidade_shannon", "topografia_m",
                                 "precipitacao_mm", "riqueza"), function(v) {
  data.frame(variavel = v, valor = aves[[v]], ambiente = aves$ambiente)
}))
g <- ggplot(longa, aes(valor)) + geom_histogram(bins = 10, color = "white",
  fill = "#006633") + facet_wrap(~ variavel, scales = "free", ncol = 2) +
  labs(title = "Escalas diferentes pedem leituras diferentes",
    subtitle = "Shannon e continuo; riqueza e contagem; topografia e chuva tem unidades
    proprias",
    x = "Valor na unidade da variavel", y = "Numero de localidades",
    caption = "Riqueza da base foi ajustada na simulacao para H <= log(S); nao ajustar Poisson
    mecanicamente.")
salvar(g, "10_aves_distribuicoes", "Distribuicoes da base de aves", altura = 7)
```

```r

g <- ggplot(aves, aes(topografia_m, diversidade_shannon, color = ambiente)) +
  geom_point(size = 3) + geom_rug(alpha = .5) + scale_color_manual(values = cores) +
  labs(title = "Uma associacao pode combinar gradientes e diferencas entre ambientes",
    x = "Heterogeneidade topografica (DP da elevacao, m)",
    y = "Shannon (log natural)",
    caption = "Dados observacionais simulados; a cor identifica ambientes, nao tratamentos casualizados.")
salvar(g, "11_aves_dispersao", "Topografia, Shannon e ambientes")
```

A.9 Bloco 8: Regressão simples e intervalos

```r
# 8. REGRESSAO SIMPLES: A INCLINACAO, O F E A PREDICAO ------------------------
# H0: beta_topografia = 0. Em uma regressao simples com intercepto, F=t^2.
m_simples <- lm(diversidade_shannon ~ topografia_m, data = aves)
print(summary(m_simples))
exportar(coeficientes_classicos(m_simples), "08_coef_simples")
anova_simples <- anova(m_simples)
exportar(data.frame(fonte = rownames(anova_simples), anova_simples,
                    row.names = NULL), "09_anova_regressao_simples")
F_reg <- unname(summary(m_simples)$fstatistic[1])
t_reg <- summary(m_simples)$coefficients["topografia_m", "t value"]
stopifnot(abs(F_reg - t_reg^2) < 1e-8)
comentar("8 | Regressao simples: H = ", fmt(coef(m_simples)[1], 5),
  " + ", fmt(coef(m_simples)[2], 5), " * topografia_m. F = ", fmt(F_reg),
  " = t^2 = ", fmt(t_reg^2), ". R2 = ", fmt(summary(m_simples)$r.squared),
  ". O intercepto em 0 m esta fora do dominio observado, de ",
  fmt(min(aves$topografia_m), 1), " a ", fmt(max(aves$topografia_m), 1),
  " m. A reta simples nao isola a associacao dos demais fatores.")

grade <- data.frame(topografia_m = seq(min(aves$topografia_m),
                                       max(aves$topografia_m), length.out = 160))
ic_media <- predict(m_simples, grade, interval = "confidence", level = .95)
ip_local <- predict(m_simples, grade, interval = "prediction", level = .95)
grade$ajustado <- ic_media[, "fit"]
grade$ic_inf <- ic_media[, "lwr"]; grade$ic_sup <- ic_media[, "upr"]
grade$ip_inf <- ip_local[, "lwr"]; grade$ip_sup <- ip_local[, "upr"]
exportar(grade, "10_grade_predicao_simples")
g <- ggplot(grade, aes(topografia_m, ajustado)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ip_inf, ymax = ip_sup), fill = "grey80", alpha = .55) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ic_inf, ymax = ic_sup), fill = "#56B4E9", alpha = .5) +
  geom_line(color = "#0072B2", linewidth = 1) +
  geom_point(data = aves, aes(topografia_m, diversidade_shannon, color = ambiente),
             inherit.aes = FALSE, size = 2.5) + scale_color_manual(values = cores) +
  labs(title = "Confianca na media nao e predicao de um novo local",
    subtitle = "Azul: IC95% pontual da media | Cinza: IP95% de uma nova observacao",
    x = "Heterogeneidade topografica (m)", y = "Shannon",
    caption = "Intervalos condicionados ao modelo simples; nao cobrem automaticamente confundimento.")
salvar(g, "12_regressao_intervalos", "Regressao: IC da media versus predicao")
diag_simples <- diagnosticar(m_simples, aves$local, "13_regressao_simples")
imax <- which.max(diag_simples$cook)
comentar("8a | Regressao simples: maior Cook no local ", aves$local[imax],
  " (D = ", fmt(diag_simples$cook[imax]),
  "). Inspecione no grafico a sua posicao relativa aos demais ambientes; ",
  "a discrepancia pode refletir estrutura omitida. O local permanece na analise.")
```

A.10 Bloco 9: Regressão múltipla e testes parciais

```r
# 9. REGRESSAO MULTIPLA: ESCALAS INTERPRETAVEIS E TESTES F PARCIAIS -------------
# Centrar topografia em 15 m e expressar a variacao em passos de 10 m.
# Chuva centrada em 2400 mm e expressa por 100 mm. Nao muda ajuste ou F.
aves$topo_10m <- (aves$topografia_m - 15) / 10
aves$chuva_100mm <- (aves$precipitacao_mm - 2400) / 100
m_completo <- lm(diversidade_shannon ~ topo_10m + chuva_100mm + ambiente,
                 data = aves)
m_sem_topo <- update(m_completo, . ~ . - topo_10m)
m_sem_ambiente <- update(m_completo, . ~ . - ambiente)
stopifnot(identical(rownames(model.frame(m_completo)),
                    rownames(model.frame(m_sem_topo))),
          identical(rownames(model.frame(m_completo)),
                    rownames(model.frame(m_sem_ambiente))))
F_topo <- anova(m_sem_topo, m_completo)
F_ambiente <- anova(m_sem_ambiente, m_completo)
print(summary(m_completo)); print(F_topo); print(F_ambiente)
exportar(data.frame(modelo = rownames(F_topo), F_topo, row.names = NULL),
         "11_F_parcial_topografia")
exportar(data.frame(modelo = rownames(F_ambiente), F_ambiente, row.names = NULL),
         "12_F_parcial_ambiente")
exportar(coeficientes_classicos(m_completo), "13_coef_multiplo")
exportar(coeficientes_hc3(m_completo), "14_coef_HC3")
print(drop1(m_completo, test = "F"))
# anova(um_modelo) produz SQ SEQUENCIAIS: a ordem pode importar.
# anova(reduzido, completo) explicita a contribuicao parcial do termo removido.
# Comparacao so e valida para modelos aninhados sobre as MESMAS observacoes.
comentar("9 | F parcial de topografia, controlando chuva e ambiente: F = ",
  fmt(F_topo$F[2]), ", p = ", fp(F_topo$`Pr(>F)`[2]),
  ". Ambiente e testado como termo de dois gl, nao por um unico coeficiente. ",
  "Ajustar preditores observados nao elimina confundimento nao medido.")

# Verificacao numerica do F parcial: reducao da SQ residual por gl adicionados.
q <- df.residual(m_sem_topo) - df.residual(m_completo)
F_parcial_manual <- ((deviance(m_sem_topo)-deviance(m_completo))/q) /
  (deviance(m_completo)/df.residual(m_completo))
stopifnot(abs(F_parcial_manual - F_topo$F[2]) < 1e-8)
diag_multiplo <- diagnosticar(m_completo, aves$local, "14_regressao_multipla")
imax_m <- which.max(diag_multiplo$cook)
comentar("9a | Modelo multiplo: maior Cook no local ", aves$local[imax_m],
  " (D = ", fmt(diag_multiplo$cook[imax_m]),
  "). Compare os paineis simples e multiplo e as tabelas de influencia. ",
  "Linhas de referencia sao alertas de investigacao, nao limites para eliminar locais.")

# Colinearidade dos preditores numericos condicionada ao restante do modelo.
vif_topo <- 1/(1-summary(lm(topo_10m ~ chuva_100mm + ambiente, aves))$r.squared)
vif_chuva <- 1/(1-summary(lm(chuva_100mm ~ topo_10m + ambiente, aves))$r.squared)
exportar(data.frame(termo = c("topo_10m", "chuva_100mm"),
                    VIF = c(vif_topo, vif_chuva)), "15_VIF_numericos")
# Nao aplicamos limiar universal de VIF, nem calculamos VIF unico para o fator.
```

A.11 Bloco 10: Associações condicionais e robustez

```r
# 10. VISUALIZAR ASSOCIACOES CONDICIONAIS E ROBUSTEZ ---------------------------
# Grade restrita ao intervalo de topografia observado DENTRO de cada ambiente.
# Chuva fixada em 2400 mm; conferir suporte deste valor em cada ambiente.
print(aggregate(precipitacao_mm ~ ambiente, aves, range))
condicional <- do.call(rbind, lapply(levels(aves$ambiente), function(grupo) {
  x <- aves$topografia_m[aves$ambiente == grupo]
  data.frame(ambiente = factor(grupo, levels = levels(aves$ambiente)),
             topografia_m = seq(min(x), max(x), length.out = 80))
}))
condicional$topo_10m <- (condicional$topografia_m - 15)/10
```

```r
condicional$chuva_100mm <- 0
prev <- predict(m_completo, condicional, interval = "confidence")
condicional$media <- prev[, 1]; condicional$ic_inf <- prev[, 2]
condicional$ic_sup <- prev[, 3]
# Pontos ajustados apenas para chuva: mantem ambiente, topografia e residuos.
aves$H_corrigido_chuva <- aves$diversidade_shannon -
  coef(m_completo)["chuva_100mm"] * aves$chuva_100mm
g <- ggplot(condicional, aes(topografia_m, media, color = ambiente, fill = ambiente)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ic_inf, ymax = ic_sup), alpha = .18, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(data = aves, aes(topografia_m, H_corrigido_chuva), size = 2,
             alpha = .75) + facet_wrap(~ ambiente, nrow = 1) +
  scale_color_manual(values = cores) + scale_fill_manual(values = cores) +
  theme(legend.position = "none") +
  labs(title = "Topografia apos ajuste por chuva e ambiente",
    subtitle = "Linhas e IC: media a 2400 mm de chuva; pontos corrigidos pelo termo de chuva",
    x = "Heterogeneidade topografica (m)", y = "Shannon ajustado para chuva",
    caption = "Modelo aditivo: mesma inclinacao entre ambientes. Faixas sao pontuais e
    condicionais.")
salvar(g, "15_efeitos_condicionais", "Efeitos condicionais por ambiente", largura = 11)

classico <- coeficientes_classicos(m_completo)
hc3 <- coeficientes_hc3(m_completo)
nomes_efeitos <- c(topo_10m = "Topografia: por 10 m",
  chuva_100mm = "Chuva: por 100 mm", ambienteMosaico = "Mosaico - Conservado",
  ambienteRestauracao = "Restauracao - Conservado")
fl <- rbind(
  data.frame(termo = classico$termo, estimativa = classico$estimativa,
    ic_inf = classico$ic_inf, ic_sup = classico$ic_sup, metodo = "Classico: t"),
  data.frame(termo = hc3$termo, estimativa = hc3$estimativa,
    ic_inf = hc3$ic_inf, ic_sup = hc3$ic_sup, metodo = "HC3: normal assintotica"))
fl <- subset(fl, termo != "(Intercept)")
fl$efeito <- unname(nomes_efeitos[fl$termo])
g <- ggplot(fl, aes(estimativa, metodo, color = metodo)) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2, color = "grey60") +
  geom_segment(aes(x = ic_inf, xend = ic_sup, yend = metodo), linewidth = .8) +
  geom_point(size = 2.5) + facet_wrap(~ efeito, scales = "free_x", ncol = 2) +
  scale_color_manual(values = c("#0072B2", "#CC6677")) +
  labs(title = "Estimativas iguais, hipoteses de variancia diferentes",
    x = "Associacao estimada em Shannon por incremento indicado", y = NULL,
    caption = "HC3 e sensibilidade a heterocedasticidade; nao corrige dependencia ou
    confundimento.") +
  theme(legend.position = "none")
salvar(g, "16_coeficientes_robustez", "Intervalos classicos e HC3", largura = 11, altura = 7)

# Interacao e uma HIPOTESE adicional, demonstrada como extensao previamente
# identificada. Nao escolher a historia ecologica apenas pelo menor p.
m_interacao <- update(m_completo, . ~ . + topo_10m:ambiente)
tab_interacao <- anova(m_completo, m_interacao)
exportar(data.frame(modelo = rownames(tab_interacao), tab_interacao,
                    row.names = NULL), "16_interacao_exploratoria")
comentar("10 | Extensao identificada como exploratoria: adicionar interacao ",
  "topografia:ambiente produz F = ", fmt(tab_interacao$F[2]),
  ", p = ", fp(tab_interacao$`Pr(>F)`[2]),
  ". Nao rejeitar a interacao nao prova igualdade das inclinacoes; ",
  "com 12 locais por grupo, a precisao e limitada. O modelo principal permanece ",
  "o aditivo definido pela pergunta, nao por uma busca automatica de significancia.")
```

A.12 Bloco 11: Influência e previsão

```r
# 11. INFLUENCIA E PREVISAO: AJUSTE NAO E VALIDACAO EXTERNA ---------------------
# Reajustes leave-one-out quantificam sensibilidade; nao removemos locais.
```

```r
loo <- do.call(rbind, lapply(seq_len(nrow(aves)), function(i) {
  mi <- lm(diversidade_shannon ~ topo_10m + chuva_100mm + ambiente,
           data = aves[-i, ])
  data.frame(local_omitido = aves$local[i],
             beta_topo_10m = unname(coef(mi)["topo_10m"]))
}))
exportar(loo, "17_sensibilidade_omissao")
g <- ggplot(loo, aes(beta_topo_10m, reorder(local_omitido, beta_topo_10m))) +
  geom_vline(xintercept = coef(m_completo)["topo_10m"],
             color = "#CC6677", linetype = 2) +
  geom_point(color = "#0072B2", size = 2) +
  labs(title = "Quanto a inclinacao depende de uma localidade?",
    subtitle = "Um reajuste por local omitido; linha = estimativa com todos os locais",
    x = "Coeficiente de topografia (Shannon por 10 m)", y = "Local omitido",
    caption = "Analise de sensibilidade, nao procedimento de selecao/exclusao de observacoes.")
salvar(g, "17_sensibilidade_locais", "Sensibilidade leave-one-out da inclinacao", altura = 9)

# PRESS/n: validacao cruzada leave-one-out analitica para regressao OLS.
# Independencia por local e essencial; para campo agrupado, CV aleatoria pode
# ser otimista. CV espacial/temporal requer blocos e novos criterios de desenho.
metricas <- do.call(rbind, lapply(c("Simples", "Multiplo"), function(nome) {
  m <- if (nome == "Simples") m_simples else m_completo
  data.frame(modelo = nome, n = nobs(m), parametros = m$rank,
    R2 = summary(m)$r.squared, R2_ajustado = summary(m)$adj.r.squared,
    RMSE_ajuste = sqrt(mean(residuals(m)^2)),
    RMSE_LOO = sqrt(mean((residuals(m)/(1-hatvalues(m)))^2)))
}))
exportar(metricas, "18_metricas_ajuste_LOO")
comentar("11 | Modelo multiplo: R2 ajustado = ", fmt(metricas$R2_ajustado[2]),
  "; RMSE ajuste = ", fmt(metricas$RMSE_ajuste[2]),
  "; RMSE LOO = ", fmt(metricas$RMSE_LOO[2]),
  ". O LOO e interno ao conjunto simulado, nao validacao regional externa. ",
  "A inclinacao ao omitir um local varia de ", fmt(min(loo$beta_topo_10m)),
  " a ", fmt(max(loo$beta_topo_10m)), " Shannon/10 m.")
```

A.13 Bloco 12: Extensão em blocos casualizados

```r
# 12. EXTENSAO DBC: O MESMO TEMA, OUTRA ESTRUTURA EXPERIMENTAL ----------------
# Seis blocos completos; uma unidade por tratamento em cada bloco.
# Modelo aditivo: nao se estima separadamente interacao bloco:tratamento.
m_blocos <- aov(perda_pct ~ bloco + tratamento, data = dbc)
m_blocos_sem_trat <- lm(perda_pct ~ bloco, data = dbc)
F_dbc <- anova(m_blocos_sem_trat, m_blocos)
print(summary(m_blocos)); print(F_dbc)
tk_dbc <- as.data.frame(TukeyHSD(m_blocos, "tratamento")$tratamento)
tk_dbc$comparacao <- rownames(tk_dbc)
exportar(tk_dbc, "19_tukey_DBC")
exportar(data.frame(modelo = rownames(F_dbc), F_dbc, row.names = NULL),
         "20_F_parcial_DBC")
g <- ggplot(dbc, aes(tratamento, perda_pct, group = bloco, color = bloco)) +
  geom_line(alpha = .65) + geom_point(size = 2.5) +
  labs(title = "Blocos tornam visivel uma fonte de heterogeneidade",
    subtitle = "Cada linha conecta unidades diferentes pertencentes ao mesmo bloco",
    x = "Umidade", y = "Perda de massa (%)",
    caption = "Os niveis de umidade sao categoricos; as linhas nao representam uma serie
    temporal.")
salvar(g, "18_blocos", "Perfis por bloco no DBC")
diagnosticar(m_blocos, paste(dbc$bloco, dbc$tratamento, sep = ":"), "19_dbc")
comentar("12 | DBC: F de tratamento ajustado para bloco = ", fmt(F_dbc$F[2]),
  ", com 2 e ", df.residual(m_blocos), " gl; p = ", fp(F_dbc$`Pr(>F)`[2]),
  ". Os dados do DBC pertencem a outro experimento: nao comparar seus QM com ",
  "os do DIC como se fosse uma avaliacao controlada do ganho de precisao.")
```

A.14 Bloco 13: Síntese e exportação do relatório

```r
# 13. SINTESE CIENTIFICA E MATERIAL PARA PROJECAO ------------------------------
b <- coef(m_completo)["topo_10m"]
ic <- confint(m_completo)["topo_10m", ]
comentar("SINTESE PARA REDACAO | No experimento simulado, a perda de massa diferiu ",
  "entre umidades (F2,21 = ", fmt(F_obs, 2), "; p = ", fp(p_F),
  "). A diferenca Alta-Baixa foi ", fmt(linha_ab$diferenca, 2),
  " p.p. (IC simultaneo 95% ", fmt(linha_ab$ic_inf, 2), " a ",
  fmt(linha_ab$ic_sup, 2), "). Em 36 localidades de aves simuladas, ",
  "a associacao parcial entre Shannon e topografia foi ", fmt(b),
  " por 10 m (IC95% ", fmt(ic[1]), " a ", fmt(ic[2]),
  "), ajustada por chuva e ambiente. A associacao observacional nao ",
  "estabelece causalidade. Nenhum resultado descreve a Amazonia real.")
writeLines(comentarios, "saidas/comentarios_resultados.txt", useBytes = TRUE)
capture.output(sessionInfo(), file = "saidas/sessionInfo.txt")
saveRDS(list(dic = m_dic, simples = m_simples, multiplo = m_completo,
  interacao_exploratoria = m_interacao, dbc = m_blocos,
  tukey_dic = tk, metricas = metricas, semente = semente, B = B),
  "saidas/modelos_e_resultados.rds")

# HTML local: usa as figuras ja salvas, nao exige internet, servidor ou Quarto.
escapar <- function(x) {
  x <- gsub("&", "&amp;", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("<", "&lt;", x, fixed = TRUE)
  gsub(">", "&gt;", x, fixed = TRUE)
}
tabela_html <- function(dados) {
  d <- lapply(dados, function(x) {
    if (is.numeric(x)) ifelse(is.na(x), "--", formatC(x, format = "g", digits = 4))
    else as.character(x)
  })
  d <- as.data.frame(d, check.names = FALSE)
  linhas <- apply(d, 1, function(x) paste0("<tr><td>",
    paste(escapar(x), collapse = "</td><td>"), "</td></tr>"))
  paste0('<div class="tabela"><table><thead><tr><th>',
    paste(escapar(names(d)), collapse = '</th><th>'),
    '</th></tr></thead><tbody>', paste(linhas, collapse = ''),
    '</tbody></table></div>')
}
indice <- paste0('<li><a href="#', names(galeria), '">',
  vapply(galeria, function(x) escapar(x$titulo), character(1)), '</a></li>',
  collapse = '')
secoes <- vapply(names(galeria), function(nome) {
  paste0('<section id="', nome, '"><h2>', escapar(galeria[[nome]]$titulo),
    '</h2><img loading="lazy" src="figuras/', nome,
    '.png" alt="', escapar(galeria[[nome]]$titulo),
    '"><p><a href="figuras/', nome, '.pdf">Abrir figura vetorial em PDF</a></p></section>')
}, character(1))
html <- paste0('<!doctype html><html lang="pt-BR"><meta charset="utf-8">',
  '<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">',
  '<title>Oficina docente | ANOVA e regressao</title><style>',
  'body{font:18px/1.6 system-ui,sans-serif;max-width:1150px;margin:40px auto;',
  'padding:0 24px;color:#17332d;background:#f7faf8}h1,h2{color:#002d5a}',
  'section{background:white;padding:24px;margin:24px 0;border-left:4px solid #006633}',
  'img{max-width:100%;height:auto}a{color:#006633}li{margin:10px 0}',
  '.aviso{border:1px solid #cc6677;padding:16px}.tabela{overflow-x:auto}',
  'table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:15px;background:white}',
  'td,th{padding:9px;text-align:left;border-bottom:1px solid #ddd}',
  '@media print{section{break-inside:avoid}}</style>',
  '<h1>ANOVA, teste F, Tukey e regressao</h1>',
  '<p>Oficina docente | RENAmazon / UEAP | 27 de outubro de 2026</p>',
  '<p class="aviso">Todos os dados sao simulados. O material demonstra metodos, ',
```

```
  'nao fornece estimativas regionais de campo.</p>',
  '<p>Sequencia: desenho → exploracao → estimacao → diagnostico → inferencia →
    interpretacao.</p>',
  '<h2>Comentarios calculados a partir desta execucao</h2><ol>',
  paste0('<li>', escapar(comentarios), '</li>', collapse = ''), '</ol>',
  '<h2>Resultados para leitura em aula</h2><h3>ANOVA do DIC</h3>', tabela_html(tab_dic),
  '<h3>Tukey: diferencas em pontos percentuais</h3>', tabela_html(tk),
  '<h3>Regressao: coeficientes classicos</h3>', tabela_html(classico),
  '<h3>Ajuste e avaliacao interna LOO</h3>', tabela_html(metricas),
  '<h2>Galeria para discussao em aula</h2><ol>', indice, '</ol>',
  paste(secoes, collapse = '\n'),
  '<h2>Fontes metodologicas</h2><p>Quinn &amp;amp; Keough (2002); Zuur, Ieno &amp;amp; Elphick (2010);
    ',
  'Wasserstein &amp;amp; Lazar (2016); documentacao oficial do R: ',
  '<a href="https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/anova.lm.html">anova.lm</a
    >, ',
  '<a href="https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/TukeyHSD.html">TukeyHSD</a
    >, ',
  '<a href="https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/predict.lm.html">predict.
    lm</a>, ',
  '<a href="https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/influence.measures.html">
    influence.measures</a>.</p></html>')
writeLines(enc2utf8(html), "saidas/relatorio_aula.html", useBytes = TRUE)
cat("\nConcluido. Abra saidas/relatorio_aula.html para projetar a galeria.\n")
```

Referências

Quinn, Gerry P. e Michael J. Keough (2002). *Experimental Design and Data Analysis for Biologists*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511806384.

R Core Team (s.d.). *Compute Tukey Honest Significant Differences: TukeyHSD*. R Foundation for Statistical Computing. URL: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/TukeyHSD.html (acedido em 26/10/2026).

Wasserstein, Ronald L. e Nicole A. Lazar (2016). «The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose». Em: *The American Statistician* 70.2, pp. 129–133. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.

Zuur, Alain F., Elena N. Ieno e Chris S. Elphick (2010). «A protocol for data exploration to avoid common statistical problems». Em: *Methods in Ecology and Evolution* 1, pp. 3–14. DOI: 10.1111/j.2041-210X.2009.00001.x.